BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**


# CineMatch

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

AIP202 – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

# CINEMATCH: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý PHIM


| | | |
|---|---|---|
| **Sinh viên thực hiện** | : | Hoàng Nhật Tân (2351220030) |
| **Lớp** | : | 23CT1 |
| **Ngành** | : | Công nghệ thông tin |
| **Giảng viên hướng dẫn** | : | Đỗ Phúc Hảo |
| **Năm học** | : | 2026–2027 |



Đà Nẵng, năm 2026

# Lời cam đoan

Tôi cam đoan chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo đồ án *CineMatch — Hệ thống tìm kiếm và gợi ý phim ứng dụng trí tuệ nhân tạo*. Báo cáo cần phản ánh đúng phạm vi công việc thực hiện trên dự án, đồng thời phân biệt phần phân tích và tích hợp của đồ án với mã nguồn, thư viện, mô hình và dữ liệu được kế thừa.

Các kiến thức, công thức và phương pháp tham khảo được ghi nhận bằng trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo. Dữ liệu phim từ TMDB, mô hình MiniLM đã huấn luyện sẵn và các thư viện nguồn mở được sử dụng theo chức năng của từng thành phần; việc sử dụng các tài nguyên này không được trình bày thành kết quả tự thu thập toàn bộ dữ liệu hoặc tự huấn luyện mô hình mới.

Tôi cam kết trình bày trung thực số liệu và điều kiện thực nghiệm. Kết quả lưu trong dự án được phân biệt với kết quả chạy lại; ví dụ minh họa và phương án đánh giá đề xuất không được sử dụng thay cho bằng chứng thực nghiệm. Việc sử dụng công cụ AI hỗ trợ tổng hợp, diễn đạt và chuẩn bị bản thảo được công khai; trách nhiệm kiểm tra nội dung, đối chiếu mã nguồn và hoàn thiện báo cáo thuộc về người thực hiện đồ án.

*Đà Nẵng, tháng 11 năm 2026*

**Hoàng Nhật Tân**

# Lời cảm ơn

Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin và giảng viên học phần Trí tuệ nhân tạo. Những kiến thức về biểu diễn dữ liệu, học máy, thiết kế phần mềm và phương pháp nghiên cứu là nền tảng để tìm hiểu bài toán tìm kiếm và gợi ý phim trong đồ án này.

Tôi cũng xin ghi nhận đóng góp của cộng đồng nghiên cứu và phát triển nguồn mở, đặc biệt là các tác giả của phương pháp Sentence-BERT, MiniLM, cùng những người phát triển Flask, scikit-learn, ONNX Runtime và các công cụ liên quan. Các tài liệu và phần mềm này tạo điều kiện để vận dụng kiến thức lý thuyết vào một ứng dụng cụ thể. Nguồn dữ liệu TMDB giúp minh họa cách kết nối thông tin phim với hệ thống tìm kiếm và xếp hạng.

Trong quá trình hoàn thiện báo cáo, tôi mong nhận được các góp ý về tính chính xác của nội dung, cách tổ chức thực nghiệm và khả năng áp dụng của hệ thống. Những góp ý đó sẽ giúp cải thiện báo cáo và định hướng phát triển CineMatch.

# Tóm tắt

Đồ án trình bày CineMatch, ứng dụng web tìm kiếm và gợi ý phim theo tên, thông tin người làm phim hoặc mô tả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Hệ thống hỗ trợ tìm theo cốt truyện, tám trạng thái tâm trạng và tạo Hành trình cảm xúc gồm một đến ba phim trong quỹ thời gian do người dùng chọn.

Dữ liệu được truy xuất từ TMDB API và chuẩn hóa về cấu trúc chung. MySQL lưu tài khoản quản trị cùng phim ngắn AI hoặc phim mới chưa có trên TMDB; các phim nội bộ dùng chung luồng tìm kiếm, chi tiết và gợi ý. Khi dịch vụ ngoài không đáp ứng, danh mục phim mẫu hỗ trợ chức năng cơ bản. Quy trình gợi ý gồm hai tầng: lấy ứng viên và tính điểm để xếp hạng. Điểm kết hợp tương đồng ngữ nghĩa, từ khóa TF-IDF, thể loại, đạo diễn, diễn viên và đánh giá cộng đồng có trọng số.

Thành phần ngữ nghĩa sử dụng mô hình `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` đã huấn luyện sẵn, tạo vector 384 chiều. Văn bản được giới hạn ở 128 token, tổng hợp bằng trung bình có mặt nạ và chuẩn hóa vector. ONNX Runtime thực hiện suy luận trên CPU; Flask tổ chức các tuyến web và API. Giao diện cung cấp danh sách khám phá phim, tìm kiếm và thông tin giải thích cho gợi ý.

Báo cáo phân tích lý thuyết, kiến trúc, cài đặt và phương án đánh giá. Bộ kiểm thử tự động hiện có 28/28 trường hợp đạt, bao phủ quản trị, AI, tìm theo tâm trạng, Hành trình cảm xúc, web và API. Các chỉ số Precision@6, NDCG@6, nhất quán thể loại và đa dạng đạo diễn mô tả những khía cạnh khác nhau của danh sách gợi ý; kết quả lưu sẵn được phân biệt với phép đo mới. Đóng góp chính là vận dụng mô hình có sẵn vào quy trình truy xuất, xếp hạng kết hợp và trải nghiệm khám phá phim theo cảm xúc.

**Từ khóa:** hệ gợi ý phim, tìm kiếm ngữ nghĩa, MiniLM, TF-IDF, tâm trạng, Hành trình cảm xúc, hợp nhất điểm.

# Mục lục

**Lời cam đoan** i

**Lời cảm ơn** ii

**Tóm tắt** iii

**1 Mở đầu** 1

1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1
1.2 Phát biểu bài toán . . . 1
1.3 Mục tiêu của đồ án . . . 2
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 3
1.5 Phương pháp thực hiện . . . 3
1.6 Bố cục báo cáo . . . 3

**2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ** 4

2.1 Kiến thức nền tảng . . . 4
2.1.1 Bài toán tìm kiếm và hệ thống gợi ý phim . . . 4
2.1.2 Truy xuất và xếp hạng hai tầng . . . 4
2.1.3 Tiền xử lý và mở rộng truy vấn . . . 5
2.1.4 Biểu diễn TF-IDF và độ tương đồng cosine . . . 6
2.1.5 Transformer và MiniLM đa ngôn ngữ . . . 6
2.1.6 Metadata và hệ số Jaccard . . . 7
2.1.7 Điểm chất lượng có trọng số . . . 8
2.1.8 Hợp nhất điểm và khả năng giải thích . . . 9
2.1.9 Các chỉ số đánh giá . . . 9
2.2 Công cụ và thư viện . . . 10
2.3 Các công trình liên quan . . . 11

**3 Phân tích và thiết kế** 12

3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu . . . 12
3.1.1 Yêu cầu chức năng . . . 12

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng . . . 12
3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống . . . 12
3.3 Thiết kế dữ liệu . . . 14
3.4 Thiết kế mô hình hoặc cơ sở tri thức . . . 15
3.4.1 Truy xuất và xếp hạng phim tương tự . . . 15
3.4.2 Tìm kiếm mô tả và cơ sở tri thức bằng luật . . . 16
3.4.3 Giải thích kết quả . . . 17
3.4.4 Thiết kế tìm theo tâm trạng và Hành trình cảm xúc . . . 17

**4 Cài đặt và thử nghiệm 19**
4.1 Môi trường và chuẩn bị cài đặt . . . 19
4.2 Tổ chức mô-đun và luồng request . . . 19
4.3 Giao diện minh họa của hệ thống . . . 20
4.3.1 Khám phá, tìm kiếm và gợi ý theo phim mẫu . . . 22
4.3.2 Tìm kiếm và cá nhân hóa theo cảm xúc . . . 25
4.3.3 Chi tiết phim, nguồn xem và giải thích gợi ý . . . 28
4.3.4 Quản trị nội dung bằng CineMatch Studio . . . 29
4.4 Hiện thực suy luận và xếp hạng . . . 30
4.5 Khởi động, cơ sở dữ liệu và xử lý lỗi . . . 31
4.6 Kiểm thử tự động . . . 32

**5 Kết quả, đánh giá và hướng phát triển 33**
5.1 Kết quả chức năng . . . 33
5.2 Thiết lập đánh giá xếp hạng . . . 34
5.3 Kết quả chỉ số và nhận xét . . . 34
5.4 Giới hạn và quy trình đánh giá bổ sung . . . 35
5.5 Kết luận . . . 36
5.6 Hạn chế . . . 36
5.7 Hướng phát triển . . . 36

**Tài liệu tham khảo 37**

**Phụ lục 39**
A. Hướng dẫn chạy hệ thống . . . 39
B. Chạy kiểm thử . . . 39

C. Ví dụ mã tính Jaccard . . . . . 39
D. Bảng tự kiểm trước khi nộp . . . . . 40

# Danh sách hình vẽ


1.1 Bối cảnh tương tác tổng quát của hệ thống CineMatch. . . . . 2

2.1 Hai nhánh biểu diễn nội dung được hợp nhất trong CineMatch. . . . . 5

3.1 Luồng xử lý chính của CineMatch. . . . . 13
3.2 Mô hình dữ liệu quan hệ cho khu vực quản trị nội dung. . . . . 15
3.3 Quy trình tạo Hành trình cảm xúc của CineMatch. . . . . 18

4.1 Sơ đồ triển khai mô-đun và luồng request của CineMatch. . . . . 20
4.2 Giao diện trang chủ và thanh tìm kiếm đa chế độ. . . . . 22
4.3 Kết quả tìm kiếm AI bằng mô tả ngữ nghĩa. . . . . 23
4.4 Danh sách gợi ý được tạo từ phim mẫu Interstellar. . . . . 24
4.5 Kết quả tìm phim theo tâm trạng buồn. . . . . 25
4.6 Biểu mẫu thiết lập Hành trình cảm xúc. . . . . 26
4.7 Đơn phim được tạo bởi chức năng Hành trình cảm xúc. . . . . 27
4.8 Giao diện chi tiết một phim do CineMatch quản lý. . . . . 28
4.9 Khối giải thích và danh sách gợi ý ở trang chi tiết. . . . . 29
4.10 Bảng điều khiển quản trị thư viện phim nội bộ. . . . . 29
4.11 Biểu mẫu thêm phim mới hoặc phim ngắn AI. . . . . 30
4.12 Pipeline suy luận ONNX và hợp nhất điểm. . . . . 31

5.1 Quy trình tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá. . . . . 34
5.2 So sánh NDCG@6 và Precision@6 của ba cấu hình. . . . . 35

# Danh sách bảng

2.1 Các công cụ và thư viện chính của CineMatch. . . . . 10

3.1 Các chức năng và kịch bản sử dụng chính. . . . . 13
3.2 Nhóm dữ liệu phim phục vụ hiển thị và xếp hạng. . . . . 14

4.1 Các route chính của ứng dụng CineMatch. . . . . 21
4.2 Kết quả kiểm thử tự động theo nhóm chức năng. . . . . 32

5.1 Kết quả chức năng của phiên bản CineMatch hiện tại. . . . . 33
5.2 Các chỉ số lưu sẵn với 12 phim đầu vào và $k = 6$. . . . . 35

# Danh mục giải thuật

1 Truy xuất và xếp hạng gợi ý phim . . . . . 16

# 1

# Mở đầu

**MỤC TIÊU CHƯƠNG.** Giới thiệu nhu cầu, bài toán, mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện; đồng thời xác lập cấu trúc năm chương của báo cáo.

## 1.1 Lý do chọn đề tài

Trong quá trình lựa chọn phim, người dùng có thể nhớ một phần cốt truyện nhưng không nhớ tên tác phẩm, hoặc muốn tìm những phim có nội dung gần với một phim đã xem. Các mô tả như "phim về du hành không gian" hay "câu chuyện về đồ chơi biết nói" thể hiện nhu cầu theo ý nghĩa, trong khi tên phim có thể không chứa những từ khóa tương ứng. Đây là tình huống phù hợp để nghiên cứu sự kết hợp giữa tìm kiếm văn bản và biểu diễn ngữ nghĩa.

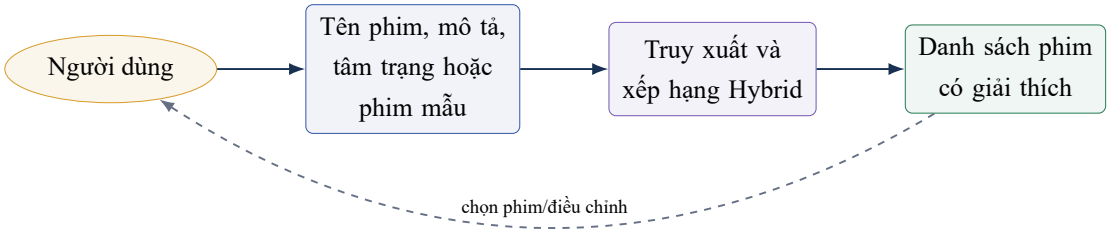
Một tác phẩm có thể được mô tả bằng nhiều đặc trưng: tóm tắt nội dung, thể loại, đạo diễn, diễn viên và đánh giá cộng đồng. Mỗi đặc trưng phản ánh một khía cạnh của sự tương đồng. Hai phim cùng thể loại có thể khác cốt truyện; hai mô tả dùng từ ngữ khác nhau vẫn có thể nói về cùng chủ đề. Việc kết hợp nhiều tín hiệu giúp thiết kế một phương pháp xếp hạng phù hợp hơn với nhu cầu khám phá phim.

Các khảo sát về hệ gợi ý cho thấy bài toán cần cân bằng giữa mức liên quan, khả năng khám phá và tính đa dạng của danh sách kết quả [1,2]. Đề tài CineMatch được lựa chọn nhằm vận dụng kiến thức trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên vào một ứng dụng web có thể quan sát và giải thích được. Qua dự án, người thực hiện tìm hiểu cách tích hợp mô hình đã huấn luyện sẵn, khai thác API dữ liệu, xây dựng thuật toán gợi ý và xác định giới hạn của kết quả đánh giá.

## 1.2 Phát biểu bài toán

Hệ thống xử lý hai dạng đầu vào chính. Với tìm kiếm, đầu vào là tên phim, thông tin đạo diễn hoặc diễn viên, hay một mô tả nội dung. Đầu ra là danh sách phim được sắp xếp theo mức phù hợp và các bộ lọc được chọn. Với gợi ý, đầu vào là một phim mẫu; đầu ra là các phim ứng viên được xếp hạng kèm thông tin để người dùng hiểu lý do đề xuất.

Quy trình gồm bước truy xuất để xác định tập ứng viên và bước xếp hạng để chọn các kết quả ưu tiên. Phạm vi kết quả vì vậy phụ thuộc cả khả năng truy xuất dữ liệu lẫn chất lượng tính điểm. Một phim phù hợp không được lấy vào tập ứng viên sẽ không thể xuất hiện ở bước xếp hạng tiếp theo.




**Hình 1.1.** Bối cảnh tương tác tổng quát của hệ thống CineMatch.

**Mô tả và giải thích.** Sơ đồ khái quát chu trình từ nhu cầu của người dùng đến danh sách kết quả. Khối đầu vào cho phép nhiều hình thức biểu đạt; khối Hybrid kết hợp truy xuất ứng viên và xếp hạng; khối kết quả cung cấp phim, điểm phù hợp và lý do. Mũi tên phản hồi thể hiện người dùng có thể chọn phim hoặc thay đổi tiêu chí để tiếp tục khám phá.

## 1.3 Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và phân tích một hệ thống tìm kiếm, gợi ý phim dựa trên nội dung, kết hợp mô hình ngữ nghĩa với từ khóa và thông tin phim. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tổ chức dữ liệu từ TMDB và dữ liệu mẫu theo một cấu trúc chung để sử dụng trong các chức năng tìm kiếm, hiển thị và gợi ý.
- Triển khai tìm kiếm theo tên, đạo diễn, diễn viên và mô tả tiếng Việt hoặc tiếng Anh; hỗ trợ lọc kết quả theo các thuộc tính được giao diện cung cấp.
- Xây dựng quy trình gợi ý theo phim mẫu với các cấu hình TF-IDF, ngữ nghĩa và kết hợp; trình bày điểm và lý do gợi ý.
- Cung cấp giao diện web cho danh sách phim thịnh hành, đánh giá cao, đang chiếu và các kết quả tìm kiếm.
- Xây dựng cách kiểm tra chức năng và phương án so sánh chất lượng danh sách gợi ý theo những chỉ số có định nghĩa rõ ràng.

Mức hoàn thành được xem xét qua khả năng xử lý các nhóm trường hợp: truy vấn có kết quả, truy vấn rỗng hoặc không khớp, mô tả hai ngôn ngữ, gợi ý cho phim hợp lệ và hoạt động với nguồn dữ liệu mẫu. Chất lượng xếp hạng cần được đánh giá trên tập trường hợp và nhãn phù hợp đã xác định; không suy ra một tỷ lệ "độ chính xác" chung từ việc giao diện chạy thành công.

## 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là phương pháp biểu diễn nội dung phim và xếp hạng danh sách ứng viên. Đồ án sử dụng văn bản mô tả, thể loại, đạo diễn, diễn viên, điểm bình chọn và số lượt bình chọn. Poster và hình nền phục vụ hiển thị; chúng chưa được dùng làm đầu vào cho mô hình thị giác.

Phiên bản hiện tại lấy dữ liệu từ API và danh mục mẫu dự phòng. Một số tệp đánh giá của dự án gắn với phiên bản sử dụng CSV trước đó; chúng cần được nhận diện đúng nguồn và điều kiện chạy. Mô hình MiniLM được sử dụng để suy luận từ trọng số có sẵn, không có bước huấn luyện lại được thực hiện trong quy trình chính. Hệ thống chưa xây dựng hồ sơ sở thích lâu dài hoặc mô hình lọc cộng tác từ lịch sử tương tác người dùng–phim.

Những giới hạn chính gồm mức bao phủ của tập ứng viên, chất lượng và độ đầy đủ của mô tả phim, giới hạn 128 token đầu vào, điều kiện kết nối TMDB và tính chủ quan của nhãn phù hợp. Điểm gợi ý phản ánh công thức xếp hạng, không phải xác suất người dùng sẽ thích một phim.

## 1.5 Phương pháp thực hiện

Đồ án kết hợp nghiên cứu tài liệu với phân tích mã nguồn. Trước hết, các khái niệm hệ gợi ý theo nội dung, TF-IDF, cosine similarity, embedding đa ngôn ngữ và hợp nhất điểm được trình bày để giải thích cách hệ thống hoạt động. Tiếp theo, luồng xử lý được đối chiếu với các mô-đun dữ liệu, ngữ nghĩa, xếp hạng và web của dự án.

Phần đánh giá xác định các tình huống sử dụng, nguồn dữ liệu và cách tính chỉ số trước khi so sánh cấu hình. Khi báo cáo kết quả, cần ghi rõ phiên bản mã nguồn, điều kiện chạy và nguồn nhãn. Những quan sát từ mã nguồn được phân biệt với số liệu thực nghiệm và hướng phát triển đề xuất.

## 1.6 Bố cục báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành đúng năm chương. Chương 1 nêu lý do chọn đề tài, bài toán, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết, công nghệ và các nghiên cứu liên quan. Chương 3 phân tích yêu cầu, dữ liệu, kiến trúc và thiết kế luồng xử lý. Chương 4 trình bày cài đặt các thành phần và tổ chức thực nghiệm. Chương 5 tổng hợp kết quả, đánh giá, kết luận và hướng phát triển. Phần phụ lục không tính là chương, bổ sung hướng dẫn chạy và thông tin phục vụ tái hiện.

# 2

# Cơ sở lý thuyết và công nghệ

**MỤC TIÊU CHƯƠNG.** Trình bày những khái niệm và công thức trực tiếp phục vụ tìm kiếm và gợi ý phim, cùng công cụ và các nghiên cứu nền tảng được kế thừa.

## 2.1 Kiến thức nền tảng

### 2.1.1 Bài toán tìm kiếm và hệ thống gợi ý phim

Tìm kiếm nhận một truy vấn và trả về các phim phù hợp với ý định được mô tả. Gợi ý theo phim mẫu nhận một phim nguồn và xếp các ứng viên theo mức tương đồng. Trong hệ gợi ý dựa trên nội dung, đối tượng được biểu diễn bằng đặc trưng của chính nó, chẳng hạn tóm tắt, chủ đề, thể loại và đoàn làm phim.

Trong CineMatch, thuật ngữ Hybrid chỉ việc kết hợp nhiều tín hiệu nội dung và metadata bằng trọng số, phù hợp với phân loại hệ gợi ý lai của Burke [3]. Hệ thống hiện chưa hiện thực lọc cộng tác dựa trên lịch sử tương tác của nhiều người dùng; đây là hướng khác với phân rã ma trận [4]. Dữ liệu recommendations do TMDB cung cấp là một nguồn ứng viên; việc sử dụng nguồn này không đồng nghĩa với việc tự xây dựng mô hình cộng tác.

Hai kiểu đầu vào dẫn đến hai cách so sánh khác nhau. Khi tìm theo mô tả, hệ thống so sánh vector truy vấn với vector mô tả phim. Khi gợi ý theo phim mẫu, hệ thống so sánh đặc trưng của phim nguồn với từng ứng viên. Cách biểu diễn nội dung có thể dùng chung, nhưng ý nghĩa của truy vấn và các luật tăng điểm phải được phân biệt. Chẳng hạn, yêu cầu “phim có Tom Cruise” cần nhận diện tên diễn viên, trong khi yêu cầu “phim về một vòng lặp thời gian” cần xét nội dung và chủ đề.

### 2.1.2 Truy xuất và xếp hạng hai tầng

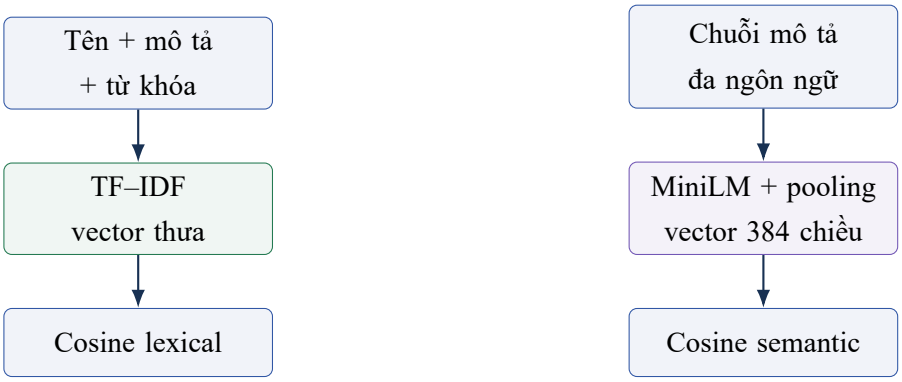
Quy trình hai tầng gồm truy xuất ứng viên và xếp hạng lại. Tầng đầu chọn một tập nhỏ đối tượng có khả năng liên quan; tầng sau áp dụng các phép tính chi tiết trên tập này. Thiết kế giúp giảm số đối tượng phải tính đầy đủ đặc trưng. Tuy nhiên, độ bao phủ của tập ứng viên giới hạn chất lượng đầu ra: một phim bị bỏ sót ở tầng truy xuất sẽ không xuất hiện sau xếp hạng.

Với phim nguồn $q$, tập ứng viên $\mathcal{C}(q)$ và hàm điểm $s$, bài toán có thể viết dưới dạng:

$$\mathcal{R}_k(q) = \text{TopK}_{m \in \mathcal{C}(q)}\, s(q, m). \tag{2.1}$$

Ở đây $k$ là số gợi ý cần trả và $m$ là một phim ứng viên. Điểm số dùng để so sánh ứng viên, chưa phải xác suất người dùng sẽ thích phim. Độ phủ của tầng truy xuất và độ đúng của thứ tự xếp hạng là hai yếu tố cần đánh giá riêng. Một thuật toán xếp hạng tốt trên tập nhỏ vẫn có thể bỏ lỡ một phim rất phù hợp nếu phim đó chưa được truy xuất.

**Hình 2.1.** Hai nhánh biểu diễn nội dung được hợp nhất trong CineMatch.




**2.1.1.** Nhánh từ khóa. **2.1.2.** Nhánh ngữ nghĩa.

**Mô tả và giải thích.** Hình con 2.12.1.1 biểu diễn nhánh TF–IDF, nhạy với từ khóa xuất hiện trực tiếp. Hình con 2.12.1.2 biểu diễn nhánh MiniLM, giúp so sánh các diễn đạt gần nghĩa bằng vector dày đặc. Việc đặt hai nhánh song song cho phép CineMatch giữ ưu điểm của khớp từ chính xác đồng thời mở rộng sang tìm kiếm ngữ nghĩa. Cấu hình đánh số hình con dùng dạng chương.hình.hình-con, do đó hai hình lần lượt mang số phân cấp của Hình 2.1.

### 2.1.3 Tiền xử lý và mở rộng truy vấn

Tiền xử lý đưa dữ liệu về dạng thống nhất trước khi tính đặc trưng. Dữ liệu phim có thể được ghép từ tên, tagline, tóm tắt, thể loại, từ khóa và đạo diễn. Tùy nhánh thuật toán, các trường được lựa chọn khác nhau; TF-IDF trong dự án dùng tên, tóm tắt và từ khóa, còn embedding bổ sung một số trường mô tả khác.

Mở rộng truy vấn bổ sung các cụm từ có liên quan để tăng khả năng truy xuất ứng viên. Ví dụ, một bảng tri thức miền có thể liên kết "vua hải tặc" với "one piece" và "hải tặc". CineMatch sử dụng bảng ánh xạ thủ công, biểu thức chính quy và luật nhận diện thể loại, quốc gia, diễn viên hoặc đạo diễn. Đây là xử lý dựa trên luật, với độ bao phủ phụ thuộc bộ luật đã xây dựng.

Việc mở rộng giúp xử lý cách gọi quen thuộc trong văn hóa đại chúng, nhưng cũng có thể làm tập kết quả rộng hơn ý định ban đầu. Vì vậy cần kết hợp bước truy xuất với xếp hạng và bộ lọc. Nhận diện chủ đề của dự án được thực hiện bằng các tập từ khóa trong overview

hoặc keywords; phần này là một cơ sở tri thức nhỏ, chưa phải bộ phân loại chủ đề được huấn luyện từ các mẫu có nhãn.

### 2.1.4 Biểu diễn TF-IDF và độ tương đồng cosine

TF-IDF gán trọng số cho từ dựa trên tần suất trong văn bản và mức phổ biến trong tập văn bản. Phương pháp này là nền tảng của truy xuất thông tin vector [5, 6]. Với cấu hình làm trơn mặc định của scikit-learn, ta có [7]:

$$\mathrm{idf}(t) = \ln \frac{N+1}{\mathrm{df}(t)+1} + 1, \tag{2.2}$$

$$w_{t,d} = \mathrm{tf}(t,d)\,\mathrm{idf}(t). \tag{2.3}$$

Trong đó $N$ là số văn bản đang xét, $\mathrm{df}(t)$ là số văn bản chứa $t$, và $\mathrm{tf}(t,d)$ là số lần $t$ xuất hiện trong văn bản $d$. Những từ ít phổ biến có thể có khả năng phân biệt nội dung tốt hơn.

Cosine so sánh hướng hai vector và ít phụ thuộc vào độ dài tuyệt đối của văn bản [8, 9]:

$$\cos(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|_2\|\mathbf{y}\|_2}. \tag{2.4}$$

Sau chuẩn hóa L2, cosine bằng tích vô hướng. TF-IDF giúp khớp từ khóa đặc trưng và dễ triển khai, nhưng gặp hạn chế khi hai mô tả có cùng nghĩa mà dùng các từ khác nhau. Trong CineMatch, IDF được fit trên phim nguồn và tập ứng viên của từng yêu cầu, nên điểm lexical phụ thuộc tập cục bộ này.

Ví dụ, hai mô tả cùng chứa các từ về phi hành gia, tàu vũ trụ và hành tinh có thể có điểm lexical cao. Nếu một mô tả dùng "du hành thời gian" còn mô tả khác chỉ diễn đạt "quay về quá khứ", mức trùng từ có thể thấp dù hai nội dung liên quan. Từ vựng TF-IDF trong dự án giới hạn tối đa 5.000 đặc trưng và loại stopwords tiếng Anh. Vector TF-IDF là vector thưa: phần lớn tọa độ bằng 0 vì mỗi văn bản chỉ dùng một phần từ vựng.

### 2.1.5 Transformer và MiniLM đa ngôn ngữ

Transformer tạo biểu diễn token theo ngữ cảnh bằng attention. Công thức scaled dot-product attention là [10]:

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}}\right)V. \tag{2.5}$$

$Q$, $K$ và $V$ lần lượt là query, key và value; $d_k$ là chiều của key. Self-attention tính các biểu diễn này từ cùng chuỗi đầu vào.

Sentence-BERT nghiên cứu cách tạo embedding câu phù hợp cho so sánh ngữ nghĩa bằng cosine [11]. Mở rộng đa ngôn ngữ bằng chưng cất tri thức cho phép đặt câu thuộc nhiều

ngôn ngữ vào cùng không gian vector [12]. MiniLM sử dụng distillation để xây dựng các mô hình Transformer nhỏ hơn [13]. Dự án sử dụng mô hình có sẵn `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`; model card mô tả vector 384 chiều và mean pooling [14].

Pipeline CineMatch cắt tối đa 128 token. Tokenizer tạo mã token và attention mask; ONNX Runtime trả biểu diễn token. Masked mean pooling và chuẩn hóa L2 được tính như sau:

$$\mathbf{z} = \frac{\sum_{i=1}^{L} a_i \mathbf{h}_i}{\max(\sum_{i=1}^{L} a_i, 1)}, \tag{2.6}$$

$$\widehat{\mathbf{z}} = \frac{\mathbf{z}}{\max(\|\mathbf{z}\|_2, 10^{-12})}. \tag{2.7}$$

$\mathbf{h}_i$ là vector token; $a_i$ bằng 1 cho token thật và 0 cho padding. Giới hạn token khiến phần cuối của mô tả dài có thể không được xử lý. Mô hình được dùng để suy luận; mã hiện tại chưa thực hiện huấn luyện hoặc fine-tuning MiniLM.

Khác với TF-IDF, embedding là vector dày đặc có số chiều cố định và các tọa độ được học bởi mô hình. Một tọa độ không tương ứng trực tiếp với một từ cụ thể. Khả năng đa ngôn ngữ giúp các câu tiếng Việt và tiếng Anh có thể được so sánh trong cùng không gian biểu diễn; chất lượng còn phụ thuộc cách diễn đạt, tên riêng và dữ liệu mô hình đã học.

Trong mã nguồn, các vector chuẩn hóa được so sánh bằng tích vô hướng. Điểm semantic thực tế được giới hạn theo:

$$S_{\text{sem}}(q, m) = \max\big(0, \min(1, \widehat{\mathbf{z}}_q^{\mathsf{T}} \widehat{\mathbf{z}}_m)\big). \tag{2.8}$$

Công thức (2.8) cắt các giá trị âm về 0; đây không phải phép biến đổi tuyến tính toàn khoảng $[-1, 1]$ sang $[0, 1]$. Mô hình cung cấp tín hiệu gần nghĩa để xếp hạng, còn quyết định chọn phim cuối cùng kết hợp với những tín hiệu khác.

### 2.1.6 Metadata và hệ số Jaccard

Metadata biểu diễn thông tin có cấu trúc như thể loại, đạo diễn và diễn viên. Hệ số Jaccard có nguồn gốc từ phép đo độ tương đồng giữa hai tập hợp [15]. Jaccard giữa hai tập $A$ và $B$ được định nghĩa:

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}. \tag{2.9}$$

Trong triển khai, khi một tập rỗng thì điểm được đặt bằng 0. Với $G_q, G_m$ là tập thể loại, $C_q, C_m$ là tập ba diễn viên đầu và $D(q, m)$ là chỉ báo cùng đạo diễn có tên không rỗng, CineMatch

định nghĩa:

$$S_{\text{crew}} = 0.6D(q,m) + 0.4J(C_q, C_m), \tag{2.10}$$

$$S_{\text{meta}} = 0.7J(G_q, G_m) + 0.3S_{\text{crew}}. \tag{2.11}$$

Các trọng số ở Công thức (2.10) và (2.11) là cấu hình của dự án. Metadata hỗ trợ kiểm tra trực tiếp một số quan hệ, nhưng dữ liệu thiếu có thể làm giảm điểm dù hai phim vẫn liên quan.

Xét hai tập thể loại:

$$G_q = \{\text{Action}, \text{Adventure}, \text{Science Fiction}\}, \qquad G_m = \{\text{Adventure}, \text{Science Fiction}\}.$$

Hai tập có hai thể loại giao trên ba thể loại hợp, nên $J(G_q, G_m) = 2/3$. Nếu hai phim không có thể loại chung, phần đóng góp thể loại bằng 0. Khi đó $S_{\text{meta}}$ tối đa chỉ bằng 0,3 do còn thành phần đoàn làm phim. Quan hệ này cần được giữ đúng khi xây dựng ví dụ tính điểm.

### 2.1.7 Điểm chất lượng có trọng số

Một phim có điểm trung bình cao nhưng ít lượt đánh giá cần được cân nhắc khác với phim có nhiều lượt đánh giá. Phép co điểm về mức tham chiếu được dùng dưới dạng weighted rating:

$$WR = \frac{v}{v + m_0} R + \frac{m_0}{v + m_0} C. \tag{2.12}$$

$R$ là điểm trung bình, $v$ là số lượt đánh giá, $C$ là mức tham chiếu và $m_0$ là độ mạnh của mức tham chiếu. Khi $v$ nhỏ, $WR$ gần $C$; khi $v$ lớn, $WR$ gần $R$.

Trong CineMatch, $C = 6.9$, $m_0 = 500$, và điểm chất lượng được chuẩn hóa bằng:

$$S_{\text{quality}} = \text{clip}\left(\frac{WR - 3.5}{5.5}, 0, 1\right). \tag{2.13}$$

$\text{clip}(x, 0, 1)$ giới hạn $x$ trong $[0, 1]$. Các hằng số này được đặt trước, chưa được học từ dữ liệu hiện tại. Điểm chất lượng phản ánh đánh giá cộng đồng, chưa thay thế sở thích cá nhân.

Để minh họa, xét hai phim đều có $R = 9$. Phim có 10 lượt đánh giá nhận $WR \approx 6.941$; phim có 5.000 lượt đánh giá nhận $WR \approx 8.809$. Điểm chất lượng tương ứng xấp xỉ 0.626 và 0.965. Đây là ví dụ tính toán theo công thức, cho thấy tác dụng của số lượt đánh giá; các giá trị này không phải một phép đo chất lượng gợi ý trên dữ liệu thực nghiệm.

### 2.1.8 Hợp nhất điểm và khả năng giải thích

Weighted score fusion kết hợp các tín hiệu bằng tổng có trọng số:

$$S(q,m) = \sum_{j=1}^{p} \alpha_j S_j(q,m), \qquad \alpha_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{p} \alpha_j = 1. \tag{2.14}$$

Trong dự án, các thành phần gồm semantic, lexical, metadata và quality. Cấu hình cụ thể được trình bày ở Mục 3.4. Việc đưa các điểm về cùng khoảng chưa bảo đảm chúng có cùng phân phối; trọng số cần được đánh giá bằng thực nghiệm.

Giải thích dựa trên đặc trưng cho biết những tín hiệu có thể quan sát như thể loại, đạo diễn, diễn viên hoặc từ khóa chung. Chỉ số phần trăm trên giao diện cần được mô tả theo cách tính thực tế; nó chưa được hiệu chỉnh thành xác suất thích phim.

Ưu điểm của hợp nhất điểm là cho phép bổ sung các mặt còn thiếu của từng tín hiệu. Semantic hỗ trợ nội dung gần nghĩa, lexical hỗ trợ từ khóa trực tiếp, metadata giữ quan hệ cấu trúc, còn quality bổ sung mức đánh giá cộng đồng. Đổi lại, các trọng số có thể làm kết quả thiên về một nhóm đặc trưng. Cần dùng thực nghiệm loại từng thành phần và cùng bộ nhãn để xác định mức đóng góp, thay vì suy ra rằng nhiều thành phần hơn luôn cho kết quả tốt hơn.

### 2.1.9 Các chỉ số đánh giá

Với nhãn liên quan $r_i$, Precision tại $k$ đo tỷ lệ phim phù hợp trong các vị trí đầu:

$$P@k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{\min(k,n)} \mathbf{1}[r_i \geq \tau]. \tag{2.15}$$

$n$ là số phim trả về; $\tau$ là ngưỡng liên quan. Script dự án dùng $k = 6$ và $\tau = 0.35$ cho relevance tự tính.

DCG giảm trọng số theo thứ hạng và NDCG chuẩn hóa bằng giá trị lý tưởng [9, 16]:

$$DCG@k = \sum_{i=1}^{\min(k,n)} \frac{2^{r_i} - 1}{\log_2(i+1)}, \tag{2.16}$$

$$NDCG@k = \frac{DCG@k}{IDCG@k}, \qquad IDCG@k > 0. \tag{2.17}$$

Đây là biến thể gain mũ được script dự án sử dụng. Để so sánh khách quan, nhãn liên quan cần độc lập với điểm của thuật toán và $IDCG$ phải dựa trên tập đã được gán nhãn. Với $DCG = IDCG = 0$, script hiện trả NDCG bằng 1. Quy ước này cần được nêu rõ như một giới hạn, vì danh sách rỗng hoặc không có relevance dương không phải bằng chứng về chất lượng xếp hạng tốt.

Ngoài ra, dự án tính Jaccard thể loại trung bình và số đạo diễn có tên khác nhau chia cho $k$:

$$GC(q) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} J(G_q, G_{m_i}), \quad n > 0, \tag{2.18}$$

$$D@k = \frac{|\mathcal{D}_k|}{k}. \tag{2.19}$$

$\mathcal{D}_k$ là tập các đạo diễn có tên khác nhau của những phim ở vị trí $i = 1, \ldots, \min(k, n)$. Nếu danh sách rỗng, mã đặt mức nhất quán thể loại bằng 0. Hai chỉ số phản ánh nhất quán thể loại và đa dạng đạo diễn. Chúng chưa trực tiếp đo mức hài lòng người dùng hoặc độ phủ toàn danh mục. Hạn chế của kết quả hiện có được thảo luận ở Chương 5.

## 2.2 Công cụ và thư viện

Các phiên bản ở Bảng 2.1 là phiên bản khai báo trong `requirements.txt`, chưa thay cho việc ghi nhận môi trường đã cài khi thực nghiệm.

**Bảng 2.1.** Các công cụ và thư viện chính của CineMatch.

| Thành phần | Phiên bản | Vai trò |
|---|---|---|
| Python | Cần ghi thực tế | Ngôn ngữ lập trình |
| Flask | 3.1.3 | Route và dựng HTML bằng Jinja |
| NumPy | 2.3.3 | Tính vector và ma trận |
| scikit-learn | 1.7.2 | TF-IDF và cosine |
| ONNX Runtime | $\geq$ 1.23.2 | Suy luận mô hình trên CPU |
| tokenizers | 0.22.1 | Mã hóa và padding token |
| huggingface-hub | 0.36.0 | Tải tệp mô hình |
| Waitress | 3.0.2 | Phục vụ ứng dụng WSGI |
| TMDB API | v3 | Nguồn dữ liệu phim |

**Mô tả và giải thích.** Bảng phân tách rõ vai trò của từng công nghệ: Flask và Jinja đảm nhiệm lớp web; NumPy, scikit-learn và ONNX Runtime đảm nhiệm tính toán; tokenizer chuẩn bị đầu vào mô hình; Waitress phục vụ WSGI; TMDB cung cấp dữ liệu phim. Cột phiên bản giúp tái lập môi trường và tránh nhầm lẫn giữa thuật toán của đồ án với chức năng của thư viện.

Flask tổ chức HTTP request–response và Jinja dựng trang phía máy chủ [17,18]. ONNX là định dạng mô hình, còn ONNX Runtime là bộ thực thi đa nền tảng [19, 20]. Biến thể mô hình được chọn là `model_quint8_avx2.onnx`; lượng tử hóa có thể giảm dung lượng hoặc chi phí tính toán với một mức đánh đổi sai số. Hiệu quả cụ thể cần được đo trên phần cứng sử dụng.

Bộ nhớ đệm lưu các response API và embedding để dùng lại. TTL quy định thời gian cache còn hợp lệ. Xử lý đồng thời hỗ trợ các lời gọi mạng độc lập như tải các danh sách phim; đây là kỹ thuật giảm chờ I/O, không phải bước huấn luyện mô hình. Cấu hình cache và luồng

được mô tả trong phần thiết kế và cài đặt.

## 2.3 Các công trình liên quan

**Sentence-BERT.** Reimers và Gurevych đề xuất biểu diễn câu phục vụ so sánh ngữ nghĩa bằng các vector có kích thước cố định [11]. CineMatch kế thừa cách tiếp cận sentence embedding để đo độ gần nghĩa của truy vấn và mô tả phim. Bài báo nghiên cứu biểu diễn văn bản; CineMatch bổ sung nguồn phim và các tín hiệu xếp hạng riêng.

**MiniLM.** Wang và cộng sự nghiên cứu distillation để rút gọn Transformer bằng kiến thức từ self-attention [13]. Dự án sử dụng một checkpoint MiniLM đa ngôn ngữ đã huấn luyện sẵn, với cấu hình cụ thể tham chiếu model card [14]. Phần hiện thực của đồ án là tích hợp suy luận và xếp hạng, chưa thực hiện lại quy trình huấn luyện trong nghiên cứu gốc.

**Truy xuất theo từ khóa.** TF-IDF là một hướng biểu diễn thống kê phù hợp cho so khớp từ đặc trưng [7]. CineMatch sử dụng nhánh lexical cùng nhánh ngữ nghĩa để bổ sung hai loại tín hiệu. Hiệu quả của việc kết hợp phải được đánh giá trên cùng dữ liệu và cùng bộ nhãn.

**Bộ dữ liệu và đánh giá hệ gợi ý phim.** MovieLens là nguồn dữ liệu phổ biến cho nghiên cứu hệ gợi ý và cung cấp bối cảnh về đánh giá người dùng–phim [21]. CineMatch không huấn luyện trên MovieLens; dự án dùng TMDB làm nguồn metadata trực tuyến và đánh giá danh sách theo các trường hợp truy vấn đã chọn. Sự khác biệt này cần được giữ rõ khi so sánh với các công trình lọc cộng tác.

# 3

# Phân tích và thiết kế

**MỤC TIÊU CHƯƠNG.** Xác định yêu cầu, cấu trúc dữ liệu và quy trình truy xuất–xếp hạng của CineMatch dựa trên mã nguồn hiện có.

## 3.1 Phân tích bài toán và yêu cầu

CineMatch phục vụ người dùng muốn tìm một phim đã biết, khám phá phim gần với nội dung yêu thích hoặc chọn phim theo trạng thái cảm xúc. Đầu vào là truy vấn văn bản, ID phim mẫu, thể loại, chủ đề, tâm trạng và phương pháp xếp hạng. Đầu ra là danh sách phim có thông tin mô tả; với gợi ý tương tự và Hành trình cảm xúc, hệ thống bổ sung điểm, lý do đề xuất, diễn viên và nguồn xem. Hệ thống hiện sử dụng nội dung phim và metadata, chưa xây dựng hồ sơ sở thích lâu dài từ lịch sử của từng người dùng.

### 3.1.1 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.1 liên kết thao tác người dùng với hành vi được hiện thực. Mỗi yêu cầu cần được kiểm tra bằng một kịch bản tương ứng ở Chương 4.

### 3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Ứng dụng cần phản hồi trong thời gian phù hợp khi tải dữ liệu và suy luận; độ trễ phải được đo riêng khi cache rỗng và khi cache đã có dữ liệu. Khả năng tiếp tục phục vụ được hỗ trợ bằng danh mục dự phòng, xử lý lỗi mạng và thông báo trên giao diện. Tính giải thích được thể hiện qua thể loại, đạo diễn, diễn viên chung và các thành phần điểm. Tính tái lập yêu cầu ghi nhận phiên bản mã, mô hình và dữ liệu, vì TMDB có thể thay đổi theo thời điểm.

## 3.2 Thiết kế kiến trúc hệ thống

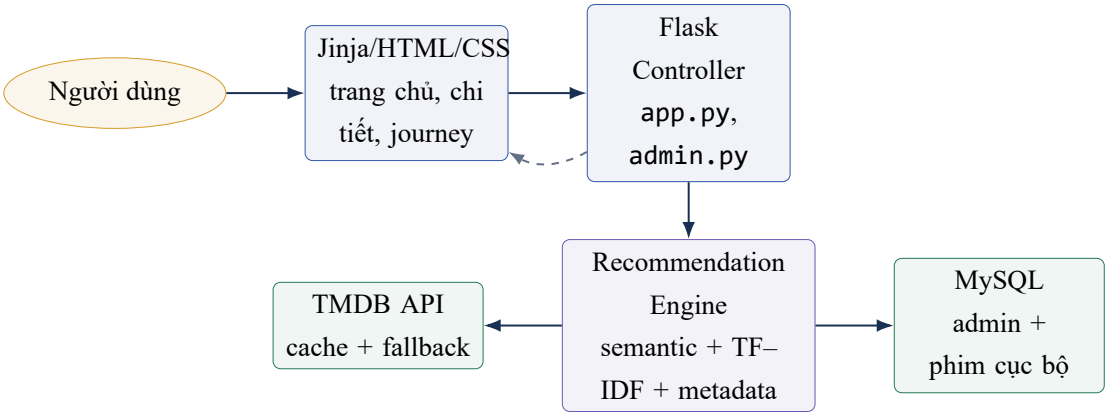
Hệ thống được chia thành lớp giao diện, controller, xử lý gợi ý và dịch vụ dữ liệu. Flask nhận tham số HTTP và dựng trang bằng Jinja [17, 18]; các tệp CSS trình bày giao diện.

**Bảng 3.1.** Các chức năng và kịch bản sử dụng chính.

| Mã | Thao tác | Đầu ra cần quan sát |
|---|---|---|
| UC01 | Truy cập trang chủ | Ba nhóm phim thịnh hành, đánh giá cao và đang chiếu |
| UC02 | Nhập tên hoặc thông tin người làm phim | Kết quả tìm kiếm; một phim phù hợp tên được dùng làm phim mẫu |
| UC03 | Nhập mô tả tiếng Việt hoặc Anh ở chế độ AI | Ứng viên được xếp theo ngữ nghĩa và các luật bổ trợ |
| UC04 | Chọn thể loại, chủ đề, cách sắp xếp hoặc trang | Danh sách cập nhật theo quy tắc lọc của từng luồng |
| UC05 | Mở chi tiết phim và chọn chế độ gợi ý | Thông tin phim, tối đa 6 gợi ý và lý do đề xuất |
| UC06 | Chọn tâm trạng hiện tại | Danh sách phim được điều chỉnh theo hồ sơ cảm xúc |
| UC07 | Tạo Hành trình cảm xúc | Đơn phim 1–3 tác phẩm theo điểm đến, thời gian, người xem cùng và cường độ |
| UC08 | Đăng nhập khu vực quản trị | Thêm, sửa, xuất bản hoặc ẩn phim ngắn AI/phim chưa có trên TMDB |
| UC09 | Cấu hình khóa TMDB từ giao diện | Cập nhật khóa dùng cho các lời gọi dịch vụ |

**Mô tả và giải thích.** Mỗi dòng là một chức năng có thể quan sát từ giao diện hoặc API. UC01–UC05 bao phủ luồng khám phá và gợi ý cốt lõi; UC06–UC07 mở rộng sang tìm theo cảm xúc; UC08 quản lý nội dung cục bộ; UC09 duy trì kết nối nguồn dữ liệu. Các mã UC được dùng làm cơ sở xây dựng trường hợp kiểm thử ở Chương 4.

`MovieRecommender` điều phối tìm kiếm và xếp hạng; `semantic.py` tạo embedding; `tmdb_service.py` gọi API, chuẩn hóa và lưu cache; MySQL giữ tài khoản quản trị và nội dung phim tự thêm [22].




**Hình 3.1.** Luồng xử lý chính của CineMatch.

**Mô tả và giải thích.** Người dùng tương tác với các trang Jinja; Flask nhận request, kiểm tra tham số và gọi engine. Engine thu thập ứng viên từ TMDB hoặc MySQL, sau đó tính các tín hiệu semantic, lexical và metadata. Mũi tên nét đứt biểu diễn phản hồi HTML/JSON từ controller về giao diện. Việc tách lớp giúp thay nguồn dữ liệu mà không thay công thức xếp hạng và giúp kiểm thử từng mô-đun độc lập.

## 3.3 Thiết kế dữ liệu

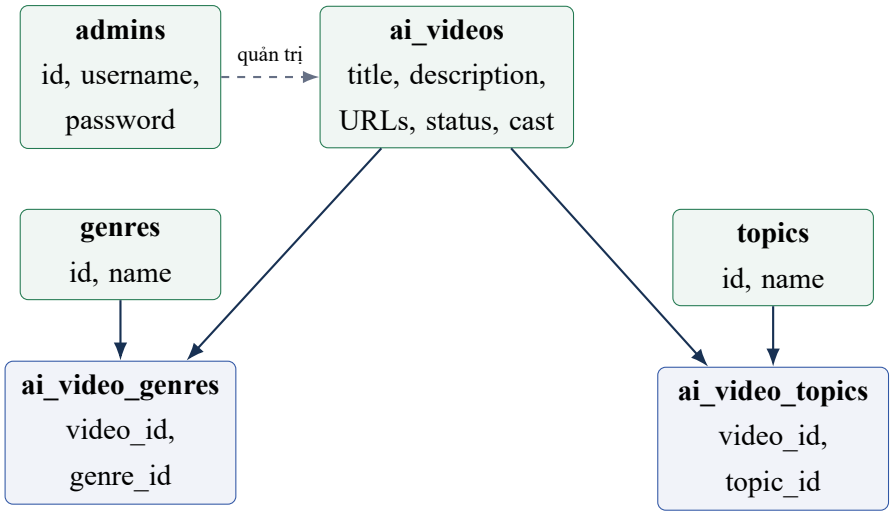
Nguồn chính là TMDB API [23]. Hàm `format_movie_record` chuyển dữ liệu từ nhiều endpoint về cùng một cấu trúc. Thể loại được đọc từ tên hoặc ánh xạ ID; đạo diễn được lấy từ vai trò `Director`; danh sách diễn viên giữ tối đa 10 người từ credits. Khi thiếu thông tin, các trường văn bản dùng chuỗi rỗng, runtime dùng 0 và năm dùng `N/A`.

**Bảng 3.2.** Nhóm dữ liệu phim phục vụ hiển thị và xếp hạng.

| Nhóm trường | Vai trò |
|---|---|
| `id`, `title`, `original_title` | Định danh, khử trùng và tìm kiếm tên |
| `overview`, `tagline`, `keywords` | Biểu diễn nội dung và nhận diện chủ đề |
| `genres`, `director`, `cast` | Lọc và đo tương đồng metadata |
| `vote_average`, `vote_count` | Tính điểm chất lượng có trọng số |
| `popularity`, `year`, `runtime` | Sắp xếp và hiển thị thông tin bổ trợ |
| `poster_url`, `backdrop_url` | Hiển thị hình minh họa |

**Mô tả và giải thích.** Bảng chia dữ liệu thành nhóm định danh, nội dung, metadata, tín hiệu chất lượng và tài nguyên hiển thị. Nhóm nội dung đi vào TF–IDF và MiniLM; nhóm metadata dùng cho Jaccard và giải thích; nhóm đánh giá tạo điểm Bayesian; nhóm ảnh chỉ phục vụ giao diện. Cách phân nhóm này ngăn việc dùng nhầm trường hiển thị như poster làm tín hiệu AI.

Dữ liệu TMDB được giữ trong dictionary và cache bộ nhớ. Nội dung do quản trị viên tạo được lưu trong MySQL để có thể xuất bản, ẩn hoặc cập nhật độc lập với TMDB. Danh mục CSV và chỉ mục `movie_embeddings.npz` thuộc thiết kế danh mục cố định trước đây. Nhánh OMDb dự phòng tự gán một số metadata như thể loại và điểm đánh giá; những giá trị đó không được xem là đánh giá cộng đồng đã quan sát từ TMDB.




**Hình 3.2.** Mô hình dữ liệu quan hệ cho khu vực quản trị nội dung.

**Mô tả và giải thích.** Bảng `ai_videos` là thực thể trung tâm, lưu metadata, liên kết xem và trạng thái xuất bản. Hai bảng nối biểu diễn quan hệ nhiều–nhiều với thể loại và chủ đề; nhờ đó một phim có thể thuộc nhiều nhãn mà không lặp chuỗi. Bảng `admins` xác thực người quản trị và được nối bằng quan hệ nghiệp vụ nét đứt vì thao tác quản trị không cần khóa ngoại trực tiếp tới từng phim.

## 3.4 Thiết kế mô hình hoặc cơ sở tri thức

### 3.4.1 Truy xuất và xếp hạng phim tương tự

Tầng truy xuất gọi hai endpoint `recommendations` và `similar`, hợp nhất theo ID và loại phim nguồn. Nếu còn dưới 15 ứng viên, hệ thống bổ sung bằng khám phá theo tối đa hai thể loại của phim nguồn. Khi tập rỗng, danh mục mẫu được sử dụng. Tập cuối được giới hạn tối đa 40 phim; tối đa 8 ứng viên thiếu đạo diễn hoặc diễn viên được tải thêm chi tiết. Vì vậy, không phải tất cả ứng viên đều có metadata đầy đủ như nhau.

Tầng xếp hạng tính điểm ngữ nghĩa $S_s$, từ khóa $S_l$, metadata $S_m$ và chất lượng $S_q$ theo lý thuyết ở Chương 2. Nhánh lexical dùng TF-IDF với tối đa 5.000 đặc trưng, từ dừng tiếng Anh và tập gồm phim nguồn cùng ứng viên. Metadata được hợp nhất:

$$S_m = 0.7J(G_q, G_m) + 0.3\big(0.6I_d + 0.4J(A_q, A_m)\big). \tag{3.1}$$

$G$ là tập thể loại, $A$ là tối đa ba diễn viên đầu, $I_d = 1$ khi hai phim có cùng đạo diễn đã biết

và bằng 0 trong trường hợp còn lại. Các chế độ gợi ý được định nghĩa:

$$S_{\text{ai}} = 0.85S_s + 0.15S_m, \tag{3.2}$$

$$S_{\text{tfidf}} = 0.50S_l + 0.40S_m + 0.10S_q, \tag{3.3}$$

$$S_{\text{hybrid}} = 0.40S_s + 0.25S_l + 0.25S_m + 0.10S_q. \tag{3.4}$$

Sau hợp nhất, hệ số phạt thể loại được áp dụng:

$$S_{\text{final}} = \begin{cases} 0.40S_{\text{raw}}, & G_q \cap G_m = \varnothing, \\ S_{\text{raw}}, & G_q \cap G_m \neq \varnothing. \end{cases} \tag{3.5}$$

Đây là phạt mềm: ứng viên lệch thể loại vẫn có thể xuất hiện. Các hệ số được đặt thủ công trong mã, chưa được học từ nhãn người dùng.

**Giải thuật 1** Truy xuất và xếp hạng gợi ý phim

**Đầu vào:** ID phim nguồn $q$, số kết quả $k$, phương pháp $h$, bộ lọc
**Đầu ra:** Danh sách gợi ý $\mathcal{R}_k$

```
Lấy chi tiết q; nếu không có thì trả danh sách rỗng
Truy xuất, khử trùng và giới hạn tập ứng viên C(q)
Tính S_s và S_l cho phim nguồn với các ứng viên
for mỗi m ∈ C(q) thỏa toàn bộ thể loại và chủ đề đã chọn do
    Tính S_m, S_q; hợp nhất theo phương pháp h
    Áp dụng Công thức (3.5); lưu điểm và lý do
end for
Sắp giảm dần theo điểm đã làm tròn, rồi theo popularity
return k phim đầu; mặc định k = 6
```

Giải thuật 1 cho thấy ranh giới giữa tầng truy xuất và tầng xếp hạng. Các bước lấy dữ liệu, khử trùng và làm giàu metadata phải hoàn tất trước khi tính điểm. Vòng lặp chỉ giữ ứng viên thỏa bộ lọc, sau đó áp dụng phạt mềm và sắp xếp để tạo danh sách cuối.

### 3.4.2 Tìm kiếm mô tả và cơ sở tri thức bằng luật

Tìm kiếm AI có quy trình riêng với các bảng `CONCEPT_EXPANSIONS`, `FRANCHISE_INTENTS` và `TOPIC_KEYWORDS`. Ví dụ, cụm "lỗ sâu" mở rộng sang *interstellar*, *space travel*, "vũ trụ" và *star wars*; "đồ chơi" mở rộng sang *toy story*. Hàm xử lý loại các cụm đệm và dấu câu, giữ phần mô tả còn lại rồi khử trùng từ khóa.

Ứng viên được lấy từ truy vấn ngắn và các từ mở rộng; từ tiếng Việt còn được tìm với ngôn ngữ `vi-VN`. Nếu có dưới 20 ứng viên, mã bổ sung bằng khám phá thể loại, phim thịnh hành, đánh giá cao và danh mục mẫu. Điểm cosine được cộng thưởng: 0,25 cho kết quả truy xuất trực tiếp; 0,10 khi văn bản chứa từ mở rộng; 0,20 khi khớp ý định tác phẩm; 0,05 khi có

đủ thể loại; 0,08 khi khớp chủ đề. Điểm được trộn theo 90% mức phù hợp và 10% chất lượng, chặn trên tại 1, làm tròn ba chữ số rồi sắp xếp và phân trang.

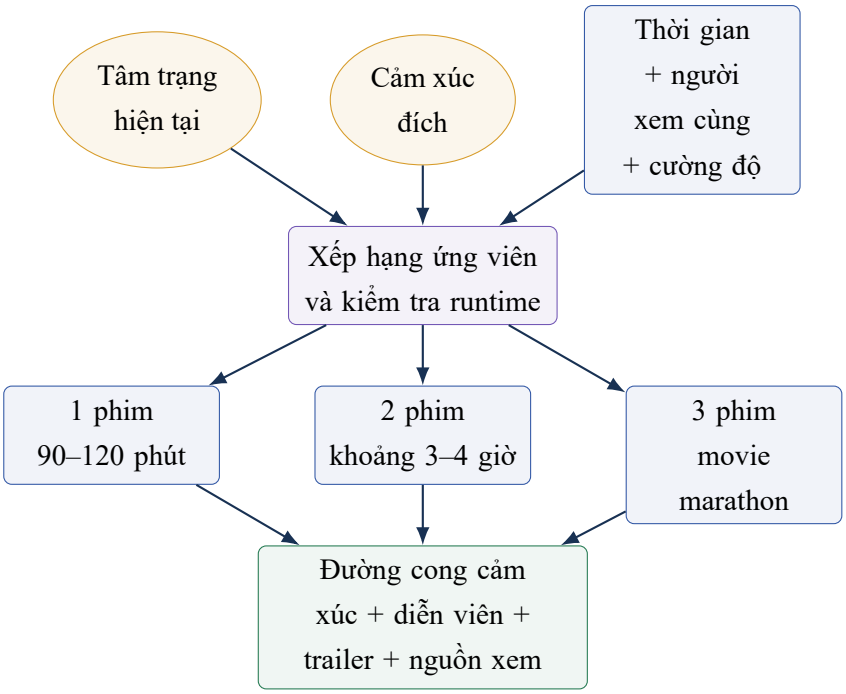
Tìm kiếm AI ban đầu yêu cầu giao với thể loại hoặc chủ đề đã chọn; khi không có kết quả, mã nới lỏng chủ đề rồi có thể giữ lại toàn bộ ứng viên. Gợi ý theo phim mẫu yêu cầu có đủ các thể loại và chủ đề được chọn. Sự khác nhau này cần được xét khi đánh giá bộ lọc.

### 3.4.3 Giải thích kết quả

Gợi ý lưu điểm ngữ nghĩa, Jaccard thể loại, chất lượng và việc có chung thể loại. Lý do được tạo từ thể loại, đạo diễn, diễn viên hoặc từ khóa chung. Chỉ số `match_percentage` bị giới hạn trong khoảng 15–99, do đó không phải xác suất người dùng sẽ yêu thích phim. Lý do mặc định nhắc đến AI khi thiếu metadata cũng cần được đối chiếu với trạng thái suy luận trước khi dùng làm bằng chứng.

### 3.4.4 Thiết kế tìm theo tâm trạng và Hành trình cảm xúc

Mỗi tâm trạng được ánh xạ thành hồ sơ gồm nhãn, từ khóa, thể loại ưu tiên và thể loại cần hạn chế. Người dùng có thể chọn trạng thái hiện tại, cảm xúc đích, quỹ thời gian, người xem cùng và cường độ. Engine kết hợp điểm semantic với độ phù hợp thể loại, chất lượng đánh giá và thời lượng; sau đó chọn tổ hợp từ một đến ba phim có tổng runtime không vượt quá quỹ thời gian cho phép.




**Hình 3.3.** Quy trình tạo Hành trình cảm xúc của CineMatch.

**Mô tả và giải thích.** Ba nhóm đầu vào xác định ý định cảm xúc và bối cảnh xem. Khối xếp hạng làm giàu runtime từ chi tiết TMDB, tính điểm theo hồ sơ đích và giải bài toán chọn tổ hợp trong giới hạn thời gian. Ba nhánh phía dưới cho thấy số tác phẩm thay đổi theo quỹ thời gian; đầu ra luôn trình bày thứ tự "đồng cảm–chuyển biến–điểm đến" cùng thông tin nguồn xem để người dùng có thể hành động ngay.

# 4

# Cài đặt và thử nghiệm

**MỤC TIÊU CHƯƠNG.** Trình bày cách hiện thực các mô-đun, luồng xử lý request, cơ chế suy luận AI và kết quả kiểm thử tự động của phiên bản CineMatch hiện tại.

## 4.1 Môi trường và chuẩn bị cài đặt

CineMatch được hiện thực bằng Python [24], dùng Flask tổ chức ứng dụng web [17], Jinja dựng giao diện phía máy chủ [18] và Waitress phục vụ WSGI [25]. ONNX Runtime thực thi mô hình MiniLM trên CPU [20]; MySQL lưu tài khoản quản trị và phim do quản trị viên bổ sung [22]. Nguồn metadata trực tuyến được lấy qua TMDB API [23].

Môi trường đã dùng để kiểm thử báo cáo là Python 3.12.10 trên Windows. Từ thư mục chứa `app.py`, các phụ thuộc được cài trong môi trường ảo bằng lệnh:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
```

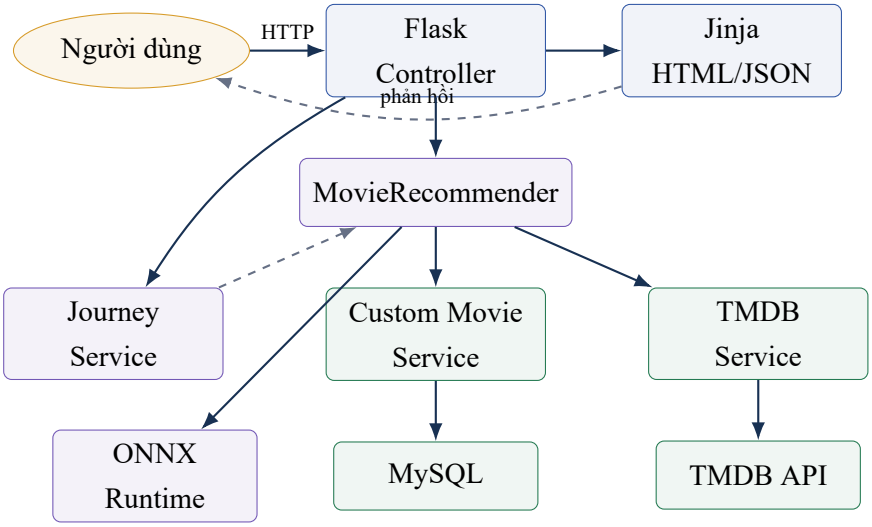
Tệp `requirements.txt` khai báo Flask, NumPy, pandas, SciPy, scikit-learn, Waitress, ONNX Runtime, tokenizers, huggingface-hub và trình kết nối MySQL. Khóa TMDB, khóa phiên Flask và thông tin kết nối cơ sở dữ liệu được đọc từ biến môi trường hoặc tệp `.env`; mật khẩu không được ghi trực tiếp vào mã nguồn.

Nhánh ngữ nghĩa cần tokenizer và mô hình `models/multilingual-minilm/onnx/model_quint8_avx2.onnx`. Bộ mã hóa giới hạn văn bản ở 128 token, mean pooling có mặt nạ, chuẩn hóa L2 và trả vector 384 chiều theo cấu hình của mô hình MiniLM đa ngôn ngữ [14].

## 4.2 Tổ chức mô-đun và luồng request

`create_app()` tạo Flask application, đăng ký blueprint quản trị và cấu hình cookie phiên. `MovieRecommender` điều phối tìm kiếm và gợi ý; `tmdb_service.py` truy xuất dữ liệu

ngoài; `custom_movie_service.py` đọc và ghi phim nội bộ; `journey_service.py` xây dựng hành trình cảm xúc. Hình 4.1 mô tả quan hệ giữa các mô-đun ở thời gian chạy.




**Hình 4.1.** Sơ đồ triển khai mô-đun và luồng request của CineMatch.

**Mô tả và giải thích.** Request từ trình duyệt đi vào Flask rồi được chuyển tới engine hoặc dịch vụ Hành trình cảm xúc. Engine lấy phim nội bộ từ MySQL, phim trực tuyến từ TMDB và embedding từ ONNX Runtime. Jinja nhận dữ liệu đã chuẩn hóa để tạo HTML; các route API trả JSON. Mũi tên nét đứt biểu diễn dữ liệu phản hồi hoặc lời gọi phối hợp, còn mũi tên liền biểu diễn lời gọi xử lý chính.

Các route quan trọng được tổng hợp ở Bảng 4.1. Bộ chuyển đổi `int(signed=True)` cho phép ID âm, nhờ đó phim do quản trị viên thêm vào MySQL có thể dùng chung trang chi tiết và API gợi ý với phim TMDB.

## 4.3 Giao diện minh họa của hệ thống

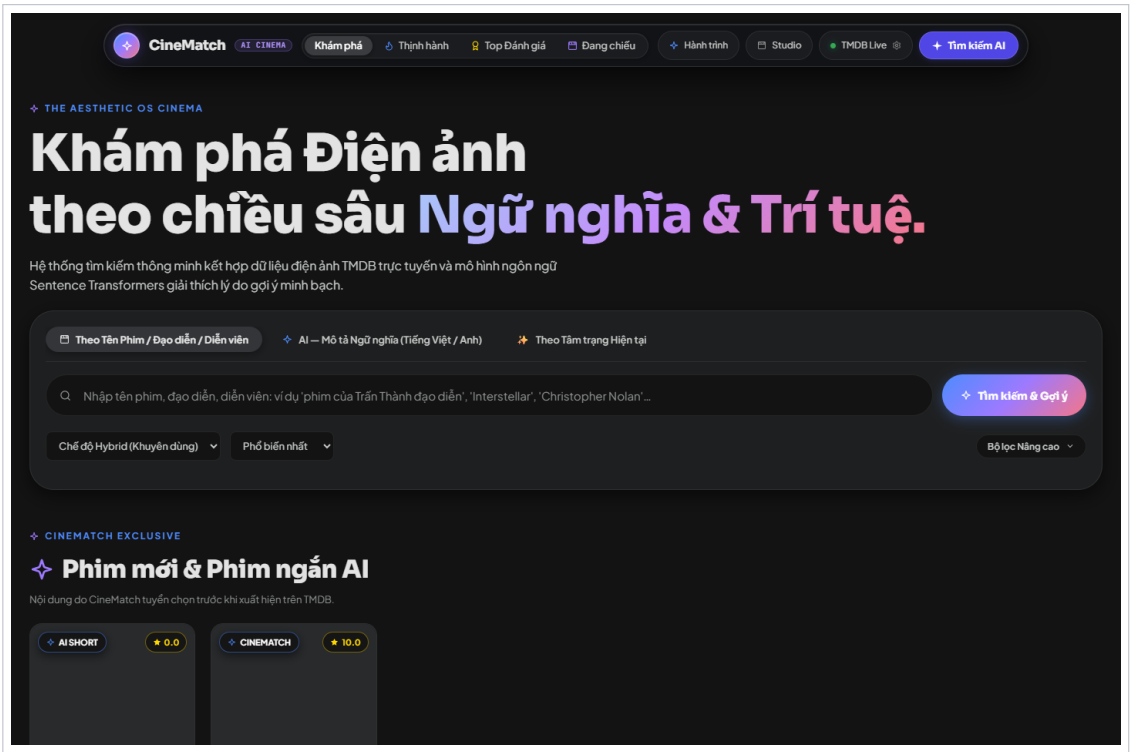
Các ảnh giao diện dưới đây được chụp trực tiếp từ phiên bản CineMatch chạy tại `http://127.0.0.1:5000` ngày 11/11/2026. Bộ ảnh bao phủ các luồng khám phá, tìm kiếm, gợi ý, cá nhân hóa theo cảm xúc, xem chi tiết và quản trị nội dung.

**Bảng 4.1.** Các route chính của ứng dụng CineMatch.

| Route và phương thức | Chức năng |
|---|---|
| `GET/` | Khám phá, tìm theo tên, nội dung, thể loại, chủ đề hoặc một trong tám tâm trạng. |
| `GET/journey` | Nhận cảm xúc hiện tại, cảm xúc đích, thời lượng, người xem cùng và cường độ để tạo hành trình 1–3 phim. |
| `GET/movie/<signed_id>` | Hiển thị chi tiết, diễn viên, trailer, nguồn TMDB/IMDb, nơi xem và danh sách gợi ý. |
| `GET/api/recommendations/<signed_id>` | Trả JSON gồm ID phim nguồn, phương pháp, số lượng và các phim gợi ý. |
| `POST/settings/api-key` | Cập nhật khóa TMDB và chuyển lại trang đang xem. |
| `GET\|POST/admin/login` | Đăng nhập quản trị; khởi tạo/kiểm tra schema khi cần. |
| `GET/admin/` | Bảng điều khiển, thống kê phim đã xuất bản, bản nháp và phim AI. |
| `GET\|POST/admin/movies/new` | Tạo phim mới chưa có trên TMDB hoặc phim ngắn do AI tạo. |
| `GET\|POST/admin/movies/<id>/edit` | Cập nhật metadata, liên kết xem, trạng thái AI và trạng thái xuất bản. |
| `POST/admin/movies/<id>/publish\|delete` | Xuất bản, thu hồi hoặc xóa phim nội bộ; biểu mẫu được bảo vệ bằng CSRF. |

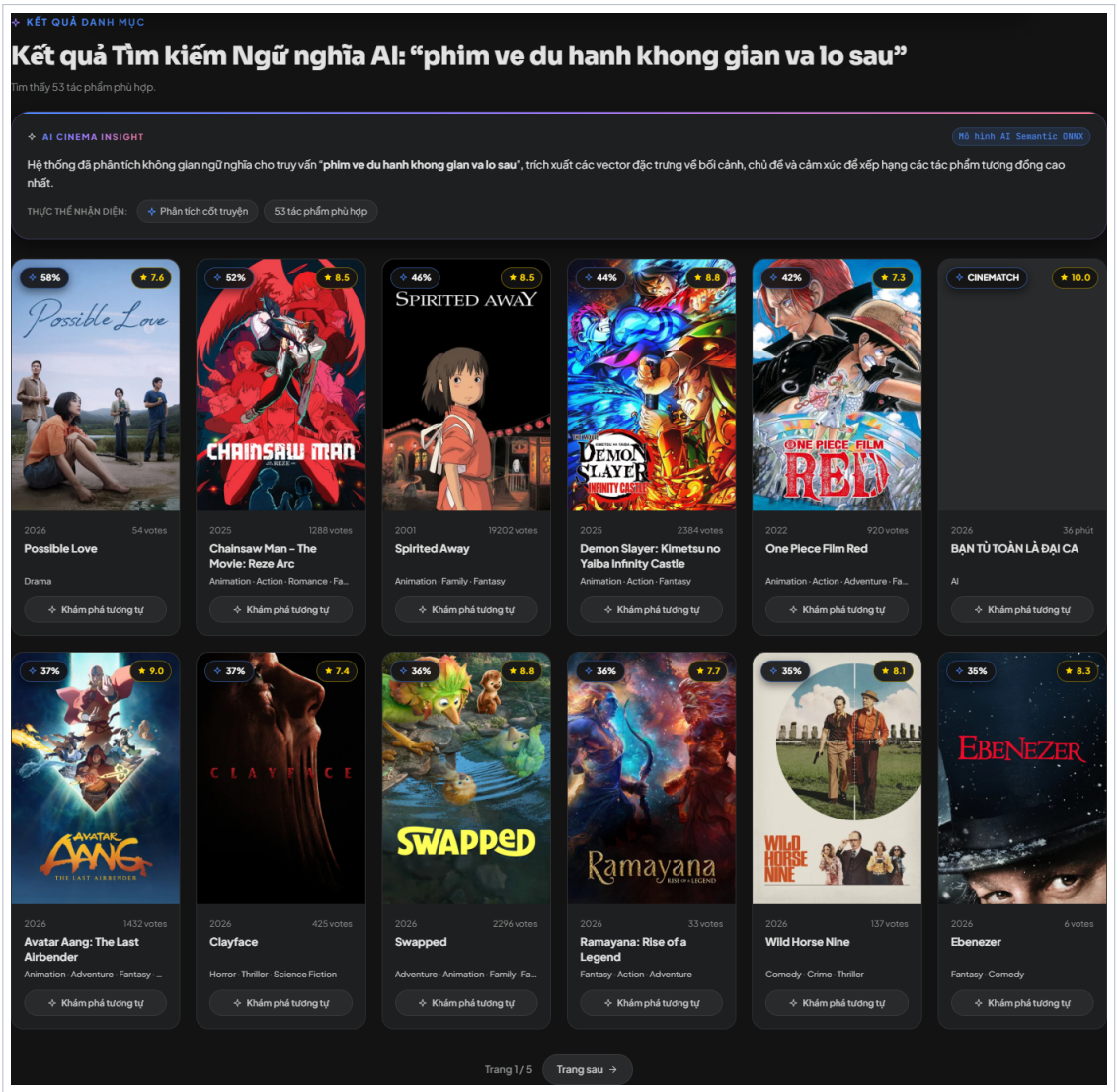
**Mô tả và giải thích.** Bảng phân chia route công khai, route API và route quản trị. Nhóm công khai phục vụ tìm kiếm, hành trình và xem chi tiết; nhóm quản trị yêu cầu phiên đăng nhập, dùng CSRF cho request thay đổi dữ liệu và lưu phim vào MySQL. ID có dấu là chi tiết kỹ thuật quan trọng để hai nguồn phim dùng chung một luồng hiển thị.

### 4.3.1 Khám phá, tìm kiếm và gợi ý theo phim mẫu



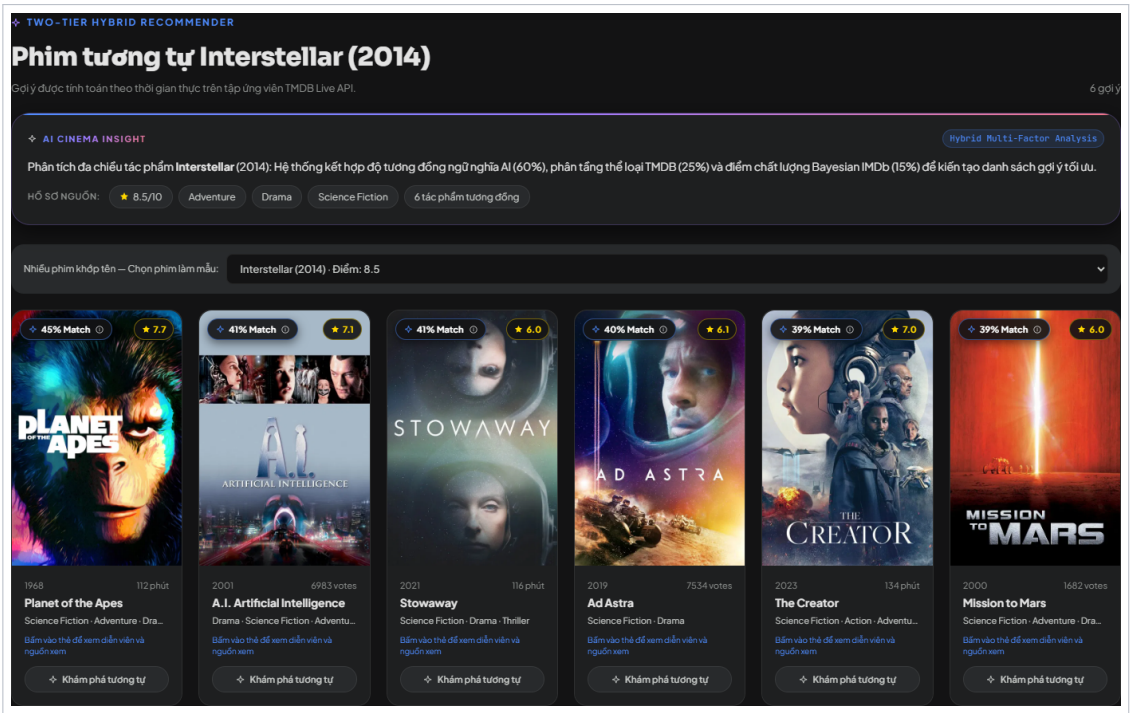

**Hình 4.2.** Giao diện trang chủ và thanh tìm kiếm đa chế độ.

**Mô tả và giải thích.** Trang chủ đặt thanh điều hướng, thông điệp giới thiệu và ô tìm kiếm ở vùng nhìn đầu tiên. Ba chế độ tìm theo tên, tìm bằng mô tả ngữ nghĩa và tìm theo tâm trạng dùng chung một biểu mẫu; người dùng còn có thể chọn thuật toán Hybrid, AI hoặc TF–IDF. Khối "Phim mới & Phim ngắn AI" phía dưới đưa nội dung do quản trị viên thêm vào cùng không gian khám phá với dữ liệu TMDB.




**Hình 4.3.** Kết quả tìm kiếm AI bằng mô tả ngữ nghĩa.

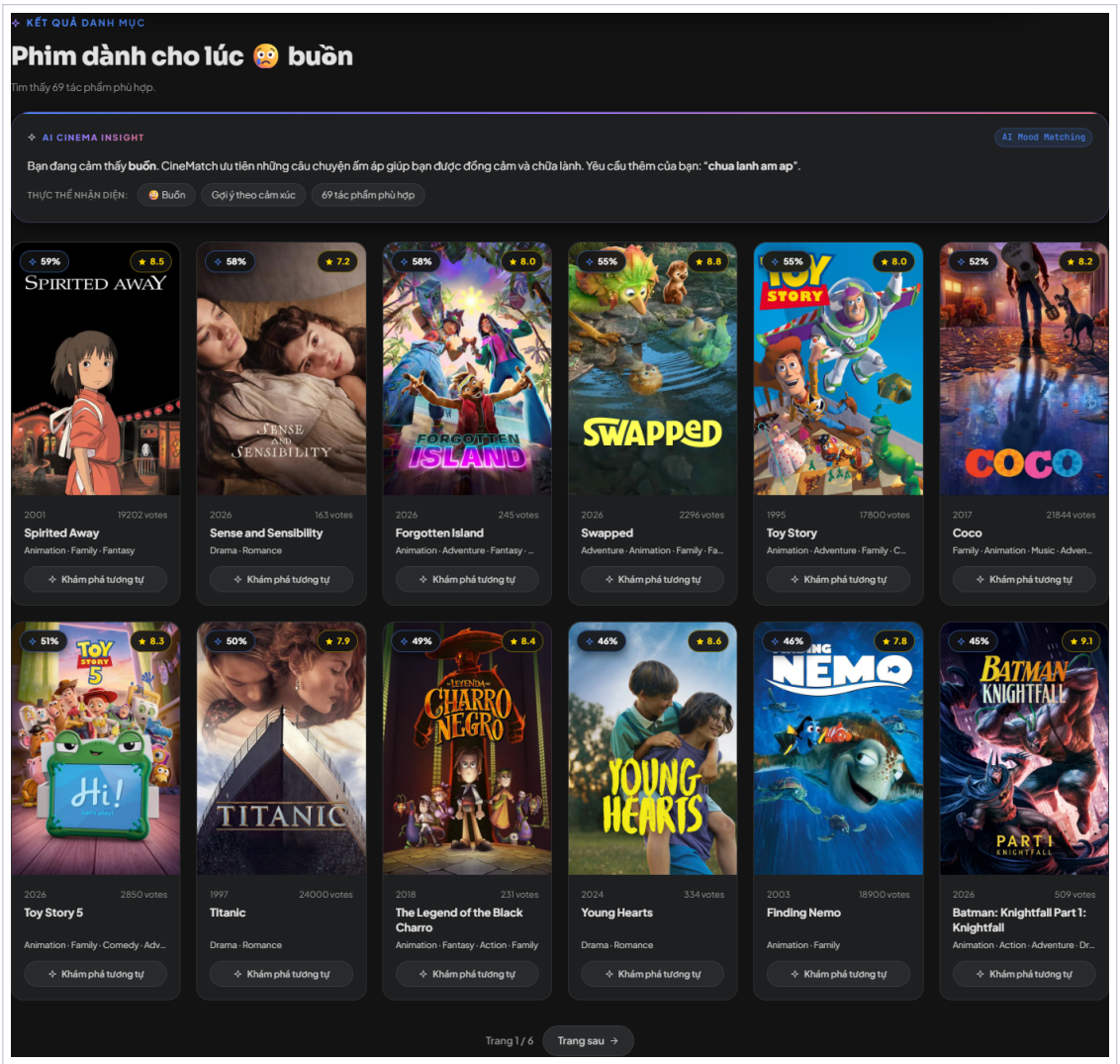
**Mô tả và giải thích.** Truy vấn mô tả “phim về du hành không gian và lỗ sâu” được chuyển thành embedding đa ngôn ngữ rồi so sánh với nội dung ứng viên. Giao diện giữ nguyên câu truy vấn ở tiêu đề, trình bày khối AI Cinema Insight và hiển thị từng phim cùng điểm phù hợp. Ví dụ này minh họa khả năng tìm theo ý nghĩa ngay cả khi tên phim không xuất hiện trực tiếp trong câu người dùng nhập.




**Hình 4.4.** Danh sách gợi ý được tạo từ phim mẫu Interstellar.

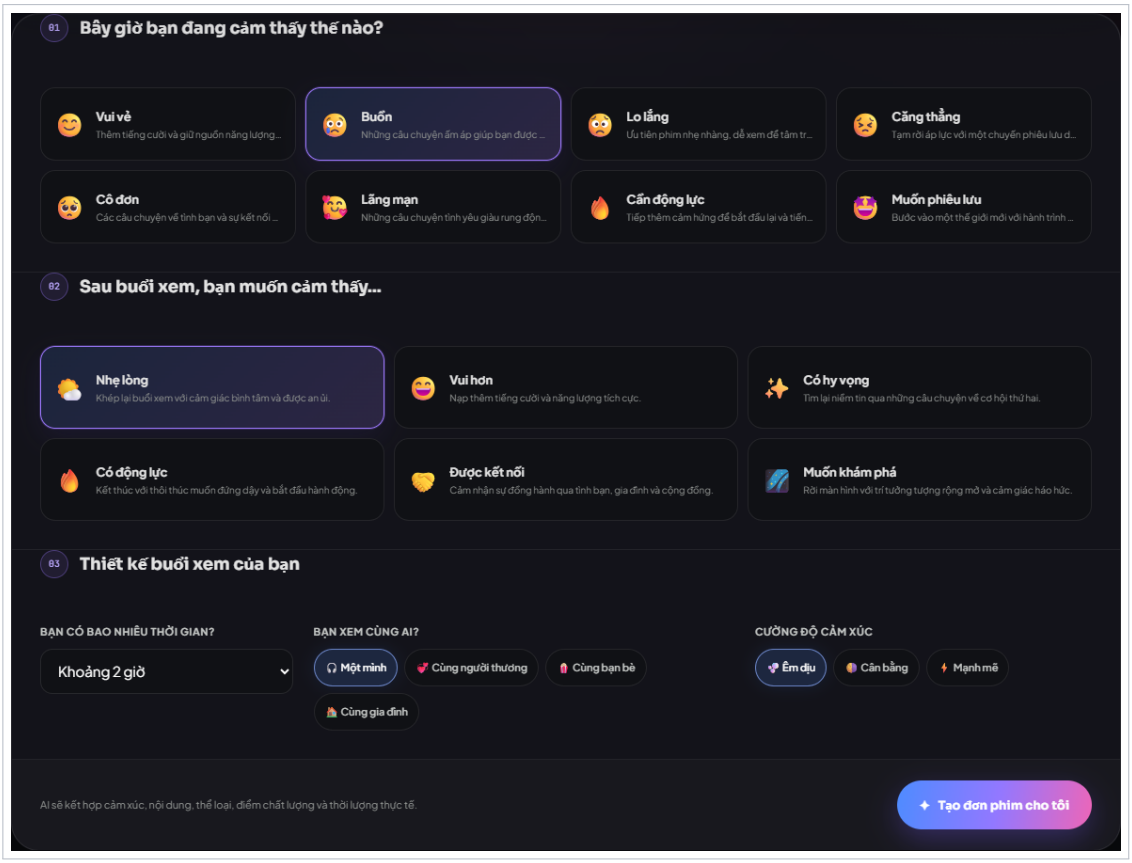
**Mô tả và giải thích.** Sau khi xác định Interstellar làm phim nguồn, hệ thống trình bày hồ sơ phân tích gồm điểm đánh giá, thể loại, đạo diễn và số lượng phim tương đồng. Các thẻ kết quả hiển thị phần trăm phù hợp cùng những tín hiệu đóng góp để người dùng so sánh. Ô chọn phim nguồn xử lý trường hợp nhiều tác phẩm trùng tên hoặc có nhiều phiên bản phát hành.

### 4.3.2 Tìm kiếm và cá nhân hóa theo cảm xúc



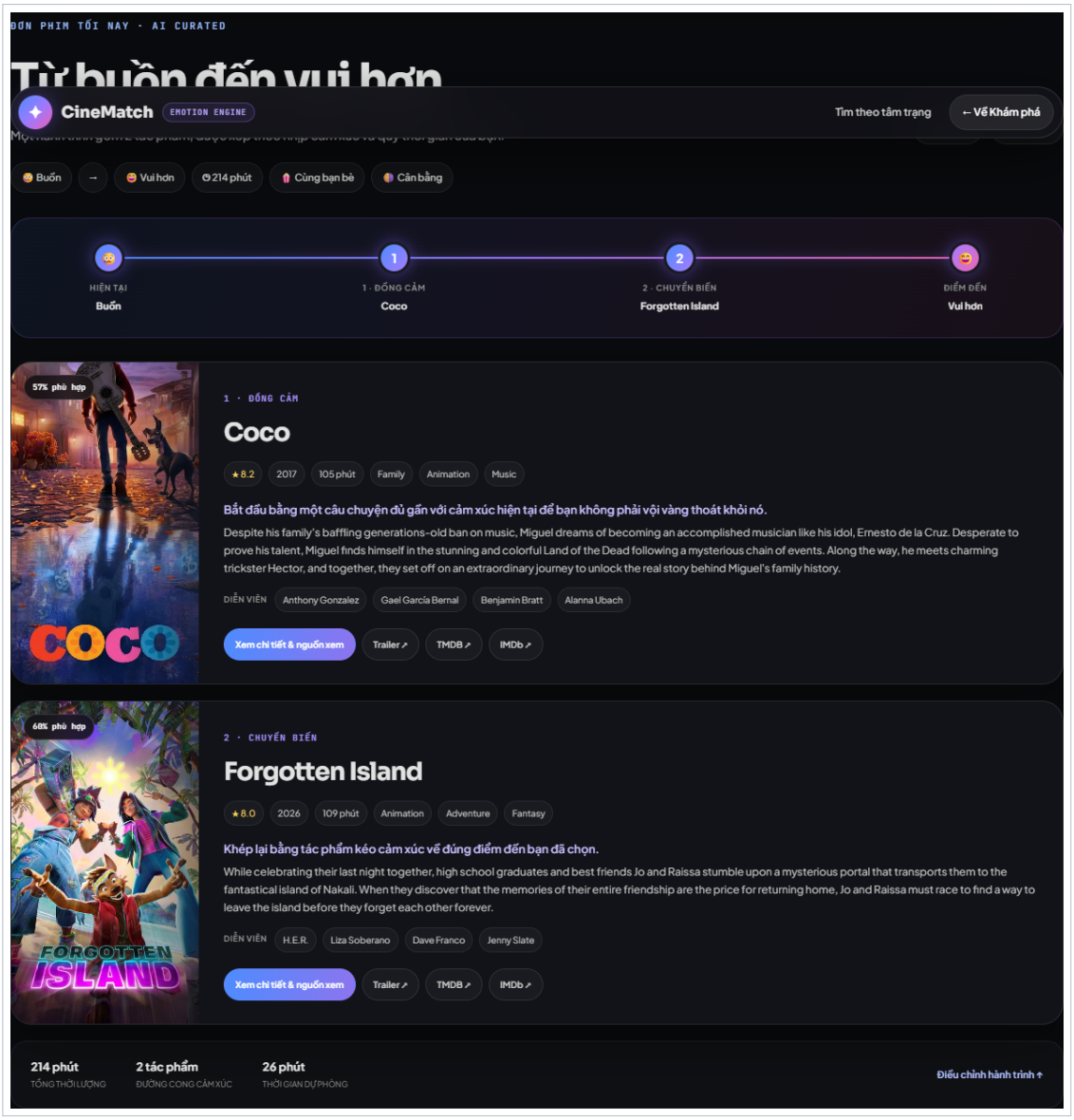

**Hình 4.5.** Kết quả tìm phim theo tâm trạng buồn.

**Mô tả và giải thích.** Ảnh cho thấy CineMatch diễn giải tâm trạng "Buồn" thành nhu cầu xem nội dung ấm áp, đồng cảm và chữa lành. Khối AI Cinema Insight giải thích cách hệ thống ưu tiên kết quả, còn mỗi thẻ phim hiển thị điểm phù hợp, đánh giá, năm phát hành, thể loại và nút mở khám phá tương tự. Giao diện này giúp người dùng hiểu vì sao danh sách được tạo thay vì chỉ nhận một tập phim không có ngữ cảnh.




**Hình 4.6.** Biểu mẫu thiết lập Hành trình cảm xúc.

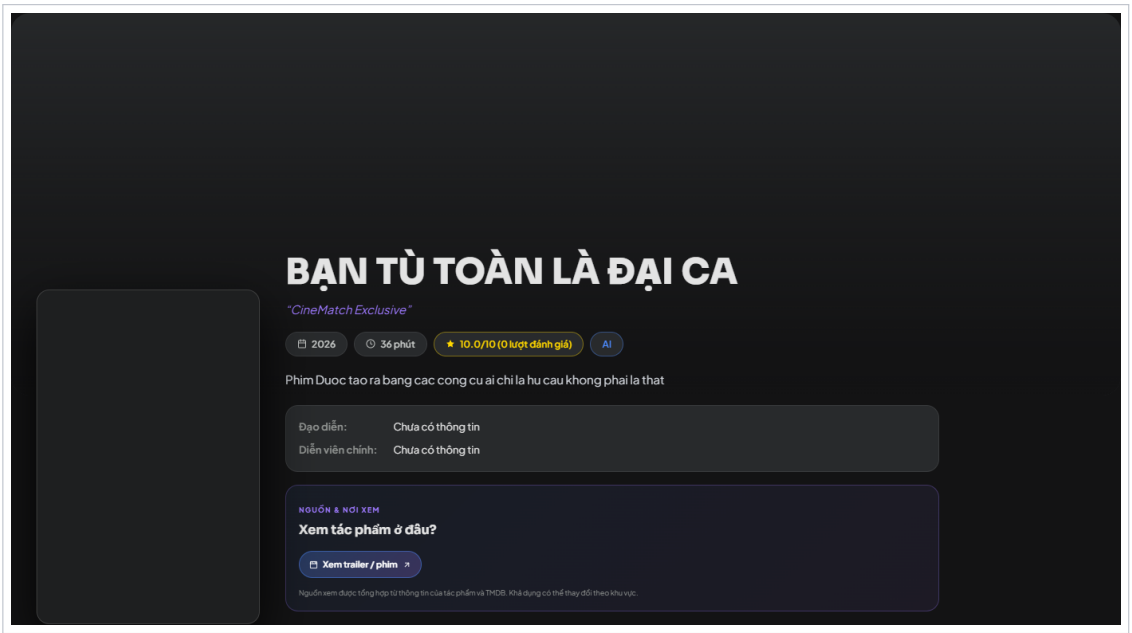
**Mô tả và giải thích.** Người dùng chọn trạng thái hiện tại, cảm xúc muốn đạt tới, thời lượng, người xem cùng và cường độ cảm xúc. Mỗi lựa chọn có biểu tượng và mô tả ngắn để giảm sự mơ hồ khi nhập yêu cầu. Các tham số này tạo hồ sơ ngữ cảnh cho `journey_service.py`, đồng thời xác định số phim và mức căng thẳng phù hợp trước khi hệ thống tối ưu tổ hợp.




**Hình 4.7.** Đơn phim được tạo bởi chức năng Hành trình cảm xúc.

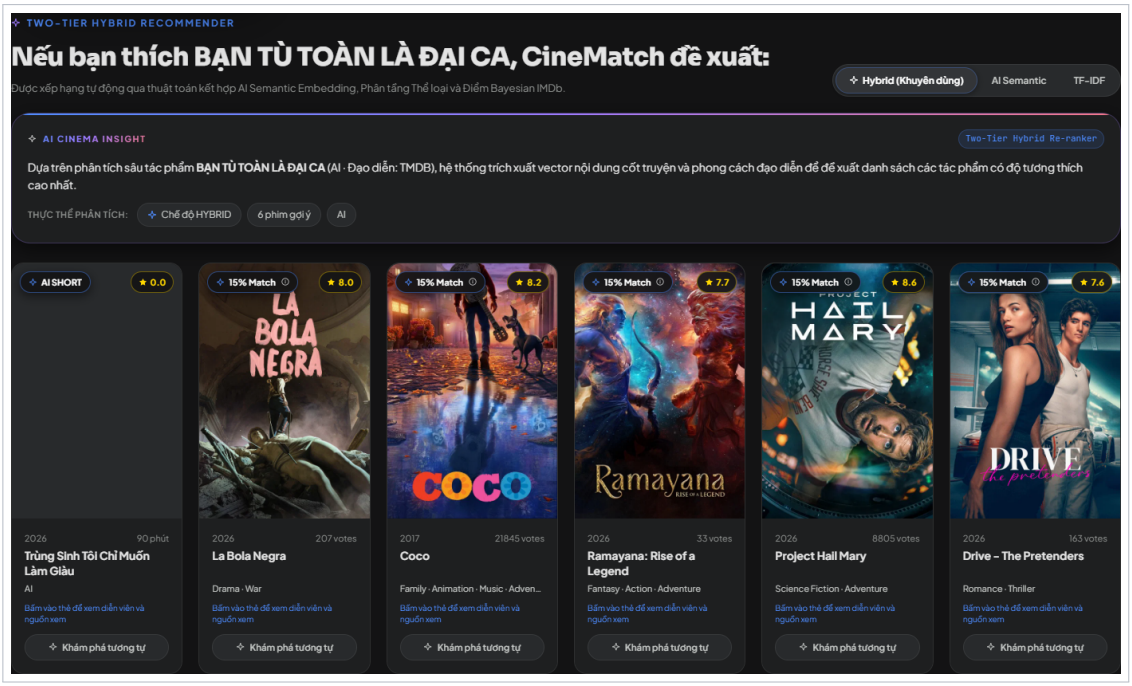
**Mô tả và giải thích.** Hành trình trong ảnh dẫn người dùng từ trạng thái buồn đến mục tiêu vui hơn trong quỹ thời gian bốn giờ. Đường cong phía trên thể hiện trạng thái bắt đầu, từng chặng phim và cảm xúc đích. Mỗi phim đi kèm tỷ lệ phù hợp, vai trò trong hành trình, lý do lựa chọn, diễn viên, nguồn tham khảo và liên kết xem chi tiết; phần cuối tổng hợp tổng thời lượng và thời gian dự phòng.

### 4.3.3 Chi tiết phim, nguồn xem và giải thích gợi ý




**Hình 4.8.** Giao diện chi tiết một phim do CineMatch quản lý.

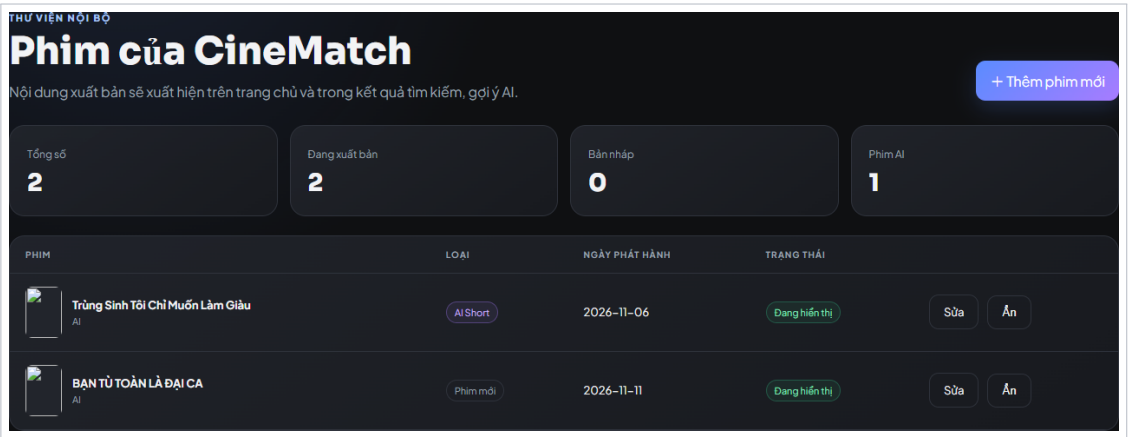
**Mô tả và giải thích.** Trang chi tiết dùng chung cho phim TMDB và phim nội bộ có ID âm. Khu vực trung tâm trình bày tên phim, nhãn nguồn, năm, thời lượng, điểm đánh giá, thể loại, mô tả, đạo diễn và diễn viên. Bảng "Nguồn & nơi xem" gom trailer hoặc liên kết phát hành để người dùng có thể kiểm tra nguồn và chuyển sang nơi xem; phía dưới trang tiếp tục hiển thị danh sách gợi ý theo thuật toán đã chọn.




**Hình 4.9.** Khối giải thích và danh sách gợi ý ở trang chi tiết.

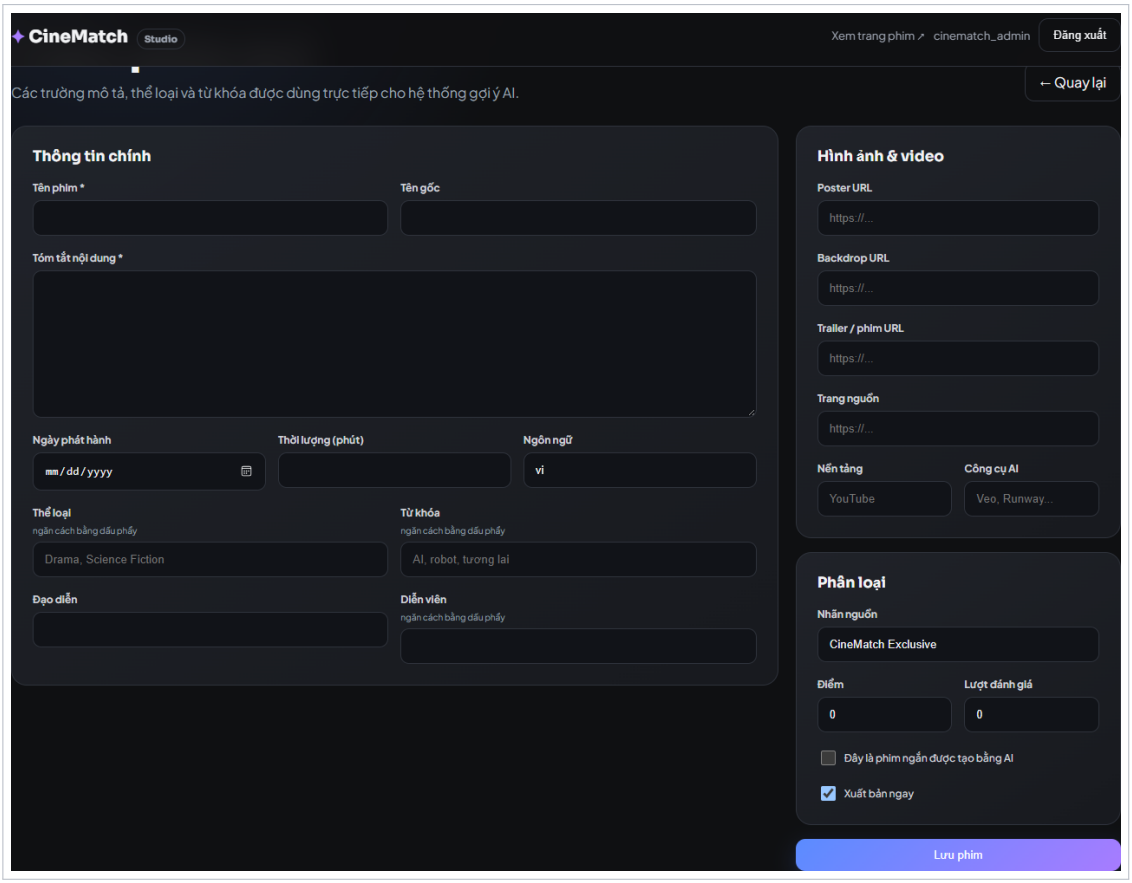
**Mô tả và giải thích.** Người dùng có thể chuyển giữa Hybrid, AI Semantic và TF–IDF ngay trên trang phim. Khối AI Cinema Insight cho biết phim nguồn, chế độ đang dùng và số kết quả; mỗi thẻ gợi ý bổ sung phần trăm phù hợp, điểm đánh giá và lý do ngắn. Thiết kế này làm rõ mối liên hệ giữa phim nguồn với kết quả thay vì chỉ hiển thị một danh sách xếp hạng.

### 4.3.4 Quản trị nội dung bằng CineMatch Studio




**Hình 4.10.** Bảng điều khiển quản trị thư viện phim nội bộ.

**Mô tả và giải thích.** Dashboard tổng hợp số phim, số nội dung đang xuất bản, số bản nháp và số phim AI. Bảng dữ liệu phân biệt phim ngắn AI với phim mới, hiển thị ngày phát hành, trạng thái và các thao tác sửa hoặc ẩn. Nội dung được xuất bản sẽ xuất hiện trên trang chủ và tham gia các luồng tìm kiếm, gợi ý giống phim lấy từ TMDB.



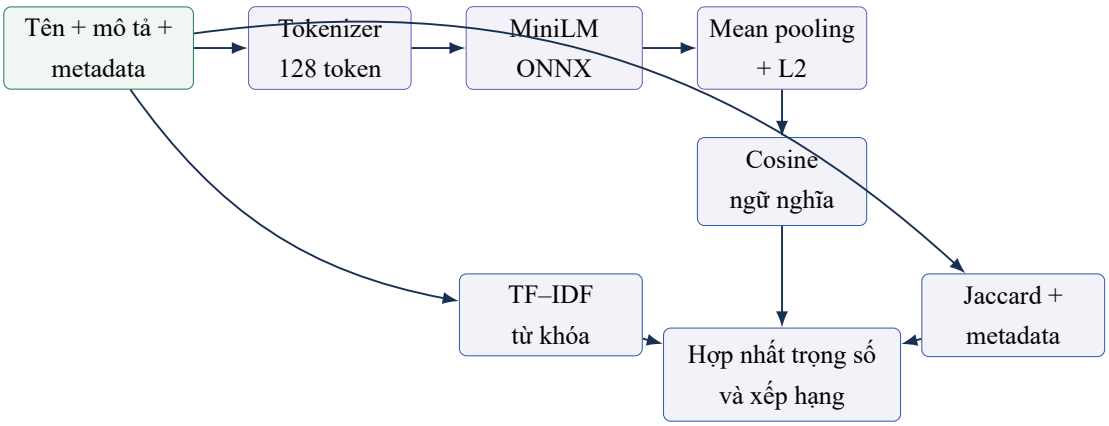

**Hình 4.11.** Biểu mẫu thêm phim mới hoặc phim ngắn AI.

**Mô tả và giải thích.** Biểu mẫu chia dữ liệu thành thông tin nội dung, hình ảnh và video, nguồn phát hành và phân loại. Tên, tóm tắt, thể loại, từ khóa, đạo diễn và diễn viên được dùng trực tiếp trong quá trình tìm kiếm và tính điểm; poster, backdrop, trailer và trang nguồn phục vụ hiển thị. Hai tùy chọn cuối xác định nội dung do AI tạo và trạng thái xuất bản, giúp quản trị viên kiểm soát phim trước khi đưa tới người dùng.

## 4.4 Hiện thực suy luận và xếp hạng

Dịch vụ TMDB dùng phiên kết nối tái sử dụng, timeout 4 giây và cache theo endpoint cùng tham số. `ThreadPoolExecutor` tải song song các nhóm phim trang chủ và làm giàu metadata cho ứng viên. Phim do quản trị viên thêm được ánh xạ về cùng cấu trúc dữ liệu công khai; ID âm tránh xung đột với ID dương của TMDB.

Encoder ONNX dùng `CPUExecutionProvider`, cấu hình bốn luồng nội bộ và một luồng giữa các phép toán. Hình 4.12 thể hiện pipeline từ văn bản đến điểm hợp nhất.




**Hình 4.12.** Pipeline suy luận ONNX và hợp nhất điểm.

**Mô tả và giải thích.** Tên, mô tả và metadata được ghép thành văn bản giàu ngữ cảnh. Tokenizer chuẩn bị tensor cho MiniLM; mean pooling và chuẩn hóa L2 tạo embedding dùng tính cosine. Song song, nhánh TF–IDF đo mức khớp từ và nhánh metadata đo giao thể loại, chủ đề cùng các tín hiệu đạo diễn, diễn viên. Khối cuối hợp nhất các điểm theo chế độ `ai`, `tfidf` hoặc `hybrid`, áp dụng hệ số phạt khi lệch thể loại rồi sắp thứ tự kết quả.

Tìm theo tâm trạng ánh xạ tám trạng thái cảm xúc sang hồ sơ thể loại, chủ đề và từ khóa. Hành trình cảm xúc nhận thêm thời lượng, bối cảnh xem và cường độ, sau đó chọn tổ hợp phim phù hợp quỹ thời gian theo đường cong "đồng cảm–chuyển biến–điểm đến". Kết quả chi tiết giữ tối đa mười diễn viên và bổ sung trailer, liên kết nguồn cùng nhà cung cấp xem nếu dữ liệu tồn tại.

## 4.5 Khởi động, cơ sở dữ liệu và xử lý lỗi

Schema trong `schema.sql` gồm tài khoản quản trị, phim nội bộ, thể loại, chủ đề và các bảng nối. Tài khoản ứng dụng MySQL được cấu hình qua `DB_USER=cinematch_app`; mật khẩu chỉ đặt trong `.env`. Mật khẩu quản trị được lưu dưới dạng băm và được kiểm tra bằng hàm bảo mật của Werkzeug.

Ứng dụng được khởi động như sau:

```
cd F:\vscode\goiytimphim\MovieRecommendation
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python app.py
```

Waitress lắng nghe tại `http://127.0.0.1:5000`. Khi TMDB không phản hồi, các hàm khám phá có thể dùng danh mục mẫu; khi AI không khả dụng, controller HTML chuyển về TF–IDF nếu nhận được `AIUnavailable`. Khu vực quản trị hiển thị lỗi kết nối cơ sở dữ liệu thay vì làm dừng toàn bộ ứng dụng.

## 4.6 Kiểm thử tự động

Bộ kiểm thử được chạy lại bằng lệnh sau trong môi trường dự án:

```
python -m unittest discover -s . -p "test_*.py" -v
```

Kết quả thực tế ngày 06/11/2026 là **28/28 trường hợp đạt** trong khoảng 21,6 giây. Bảng 4.2 tổng hợp phạm vi kiểm tra; đây là kiểm thử tự động với dữ liệu giả lập hoặc cô lập phù hợp từng test, không thay thế đánh giá người dùng hay đo tải sản xuất.

**Bảng 4.2.** Kết quả kiểm thử tự động theo nhóm chức năng.

| Nhóm | Số test đạt | Nội dung được xác nhận |
|---|---|---|
| Quản trị và dữ liệu phim | 6/6 | Đăng nhập khi thiếu cấu hình, biên dịch template, ID âm, ánh xạ phim nội bộ, bảo toàn metadata, diễn viên và liên kết nguồn. |
| AI và embedding | 6/6 | Khởi tạo encoder, vector 384 chiều, fingerprint, biểu diễn văn bản, điểm semantic, truy xuất đa ngôn ngữ và fallback an toàn. |
| Web, tìm kiếm và gợi ý | 16/16 | Route HTTP, API JSON, ba chế độ gợi ý, giải thích kết quả, mood search, Hành trình cảm xúc, lọc, phân trang, 404 và bảo vệ XSS. |
| **Tổng** | **28/28** | Toàn bộ bộ kiểm thử kết thúc với trạng thái `OK`. |

**Mô tả và giải thích.** Cột số lượng giúp phân biệt mức độ bao phủ giữa ba lớp. Nhóm quản trị kiểm tra việc hợp nhất phim MySQL với dữ liệu công khai; nhóm AI xác nhận pipeline embedding; nhóm web kiểm tra hành vi quan sát được qua HTTP, trong đó route `/journey` trả mã 200 và tạo được các chặng trong giới hạn thời gian.

# 5

# Kết quả, đánh giá và hướng phát triển

**MỤC TIÊU CHƯƠNG.** Tổng hợp kết quả chức năng và chỉ số xếp hạng, phân tích giới hạn của bằng chứng hiện có, kết luận phạm vi hoàn thành và xác định hướng phát triển CineMatch.

## 5.1 Kết quả chức năng

Đối chiếu mã nguồn và kết quả kiểm thử cho thấy phiên bản hiện tại đã tích hợp tìm kiếm theo tên và nội dung, tìm theo tâm trạng, gợi ý theo phim nguồn, Hành trình cảm xúc, trang chi tiết có diễn viên và nguồn xem, cùng khu vực quản trị phim nội bộ. Bảng 5.1 trình bày bằng chứng có thể kiểm tra lại.

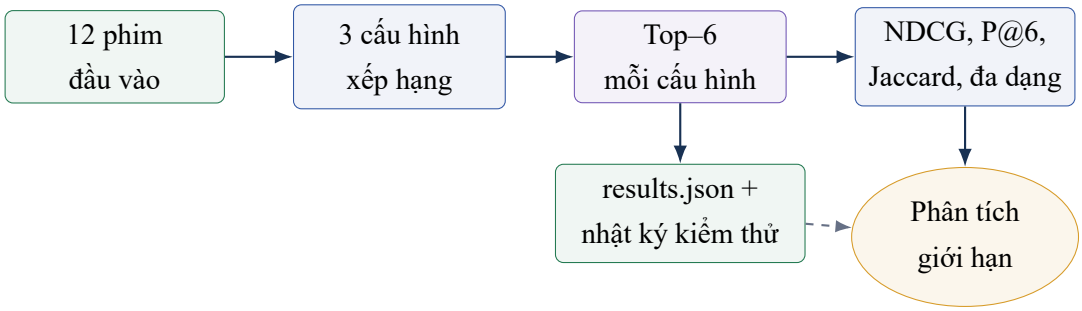
**Bảng 5.1.** Kết quả chức năng của phiên bản CineMatch hiện tại.

| Chức năng | Bằng chứng kiểm tra | Kết quả |
|---|---|---|
| Web và API | Route chính, trang 404 và API gợi ý được gọi bằng Flask test client. | Đạt |
| Tìm theo tâm trạng | Tám mood, alias tiếng Việt không dấu và nội dung mood đã chọn được kiểm tra. | Đạt |
| Hành trình cảm xúc | `/journey` trả HTTP 200; số chặng và tổng thời lượng tuân theo đầu vào. | Đạt |
| Chi tiết phim | Phim TMDB và phim ID âm hiển thị metadata, tối đa mười diễn viên, trailer và liên kết nguồn nếu có. | Đạt |
| Gợi ý có giải thích | Ba chế độ trả điểm thành phần, phần trăm phù hợp và lý do gợi ý. | Đạt |
| Quản trị nội dung | Template quản trị biên dịch; payload phim và ánh xạ phim nội bộ được kiểm tra. | Đạt ở mức test |
| Bộ test tổng thể | Chạy `unittest` với Python 3.12.10 trên Windows. | 28/28 đạt |

**Mô tả và giải thích.** Bảng liên kết từng chức năng với bằng chứng cụ thể thay vì chỉ ghi nhận sự tồn tại của mã nguồn. "Đạt ở mức test" đối với quản trị nghĩa là logic, template và ánh xạ dữ liệu đã qua kiểm thử tự động; việc vận hành nhiều người dùng và tải lớn cần một đợt kiểm thử triển khai riêng.

## 5.2 Thiết lập đánh giá xếp hạng

Mã nguồn `evaluate.py` chọn 12 phim đầu vào và yêu cầu tối đa sáu gợi ý cho mỗi phim, tức $k = 6$. Ba cấu hình được so sánh là `tfidf`, `ai` và `hybrid`. Các chỉ số Precision và NDCG là thước đo phổ biến cho chất lượng truy xuất có thứ hạng [9, 16]; quy trình đánh giá được mô tả trong Hình 5.1.




**Hình 5.1.** Quy trình tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá.

**Mô tả và giải thích.** Mười hai phim được đưa lần lượt qua ba cấu hình để lấy tối đa sáu kết quả. Các chỉ số đo thứ hạng, tỷ lệ liên quan, mức giao thể loại và đa dạng đạo diễn. Tệp kết quả lưu bằng chứng số liệu; bước phân tích cuối xem xét đồng thời giá trị chỉ số và giới hạn của cách sinh nhãn, tránh kết luận chỉ từ một con số NDCG cao.

Gọi $J_i$ là Jaccard giữa hai tập thể loại, $E_i$ là điểm ngữ nghĩa đã chuẩn hóa và $M_i$ là phần trăm phù hợp chia cho 100. Điểm liên quan nội bộ cho kết quả ở vị trí $i$ là

$$r_i = \begin{cases} 0.5J_i + 0.3E_i + 0.2M_i, & \text{nếu có thể loại chung,} \\ 0.1E_i, & \text{nếu không có thể loại chung.} \end{cases} \tag{5.1}$$

Một phim được xem là liên quan khi $r_i \geq 0.35$. Khi danh sách có $L$ phần tử, Precision được tính:

$$P@6 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{\min(6,L)} \mathbf{1}[r_i \geq 0.35]. \tag{5.2}$$

NDCG giảm trọng số của kết quả ở vị trí thấp và chuẩn hóa bằng thứ tự lý tưởng [16]. Trong script hiện tại, IDCG được tạo từ chính các kết quả đã trả về; vì thế chỉ số chủ yếu phản ánh chất lượng thứ tự trong danh sách đó, chưa đo các phim phù hợp bị bỏ sót ngoài danh sách.

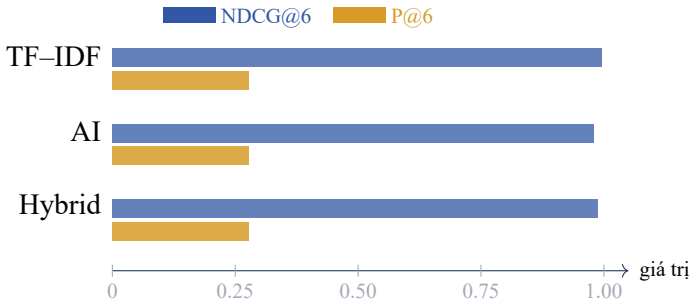
## 5.3 Kết quả chỉ số và nhận xét

Số liệu trong Bảng 5.2 được đọc từ `evaluation/results.json`. Đây là bản ghi đánh giá có sẵn trên 12 phim, không phải kết quả đo lại trong lần biên soạn báo cáo.

**Bảng 5.2.** Các chỉ số lưu sẵn với 12 phim đầu vào và $k = 6$.

| Chế độ | NDCG@6 | P@6 | Jaccard | Đa dạng |
|---|---|---|---|---|
| `tfidf` | 0.9960 | 0.2778 | 0.4786 | 0.5694 |
| `ai` | 0.9806 | 0.2778 | 0.4781 | 0.5833 |
| `hybrid` | 0.9884 | 0.2778 | 0.4781 | 0.5833 |

**Mô tả và giải thích.** NDCG mô tả chất lượng thứ tự theo điểm liên quan nội bộ; P@6 đếm kết quả vượt ngưỡng 0,35; Jaccard đo giao thể loại; đa dạng là số đạo diễn khác nhau chia cho sáu. Các cột bổ sung cho nhau và không cột nào tự nó chứng minh mức hài lòng của người dùng.




**Hình 5.2.** So sánh NDCG@6 và Precision@6 của ba cấu hình.

**Mô tả và giải thích.** Các thanh xanh cho thấy NDCG đều cao hơn 0,98 và TF–IDF cao nhất trong bản ghi. Các thanh vàng bằng nhau ở mức 0,2778, tức khác biệt thứ tự chưa làm tăng số phim vượt ngưỡng liên quan. Khoảng cách lớn giữa NDCG và Precision nhấn mạnh giới hạn của IDCG nội bộ và yêu cầu dùng nhãn độc lập trong lần đánh giá tiếp theo.

TF–IDF có NDCG cao hơn hai cấu hình còn lại, trong khi Precision bằng nhau. Chênh lệch Jaccard rất nhỏ; AI và Hybrid có đa dạng đạo diễn cao hơn TF–IDF trong bản ghi này. Trường hợp Titanic ở chế độ Hybrid có NDCG bằng 1 nhưng Precision bằng 0; Finding Nemo chỉ nhận một gợi ý, có NDCG bằng 1 và Precision bằng 0,167. Các ví dụ này cho thấy danh sách có thể được sắp đúng theo điểm nội bộ mà vẫn có ít kết quả đạt ngưỡng.

## 5.4 Giới hạn và quy trình đánh giá bổ sung

Tập đầu vào nhỏ, chưa có nhãn độc lập và chưa cố định đầy đủ trạng thái nguồn dữ liệu. Điểm semantic và phần trăm phù hợp do chính hệ thống tạo ra lại được dùng để tính relevance, làm phép đo phụ thuộc vào đối tượng được đánh giá. Chưa có phép đo độ trễ cache lạnh/cache nóng, tải đồng thời hoặc mức hài lòng của người dùng.

Trong lần đánh giá tiếp theo, cần cố định cùng tập ứng viên cho mọi cấu hình. Người chấm độc lập gán nhãn 0–3 theo mức phù hợp về nội dung, chủ đề và phong cách mà không biết tên cấu hình. IDCG phải được tính từ tập ứng viên chung đã chấm; đồng thời báo cáo tỷ lệ danh sách rỗng, số kết quả thực tế và số truy vấn hợp lệ. Có thể thực hiện ablation với chỉ TF–IDF, chỉ embedding, bỏ metadata và bỏ hệ số phạt. Trọng số phải được chọn trên tập phát

triển riêng.

## 5.5 Kết luận

CineMatch đã hiện thực một hệ thống tìm kiếm và gợi ý phim dựa trên nội dung, kết hợp TF–IDF, embedding MiniLM đa ngôn ngữ, cosine, Jaccard và metadata. Kiến trúc hai tầng lấy ứng viên rồi xếp hạng giúp giới hạn chi phí suy luận. Đồ án tích hợp mô hình đã huấn luyện sẵn bằng ONNX Runtime; không tuyên bố tự huấn luyện Transformer từ đầu.

Phiên bản hiện tại mở rộng hơn luồng gợi ý cơ bản: người dùng có thể tìm theo tâm trạng, tạo Hành trình cảm xúc trong quỹ thời gian, xem diễn viên và nguồn xem; quản trị viên có thể thêm phim ngắn AI hoặc phim chưa có trên TMDB vào MySQL. Bộ kiểm thử 28 trường hợp đều đạt, xác nhận hành vi chính ở mức mô-đun và HTTP. Kết quả chỉ số lưu sẵn chưa đủ để khẳng định Hybrid tốt hơn các cấu hình khác đối với người dùng thực.

## 5.6 Hạn chế

Chất lượng phụ thuộc vào độ phủ của tập ứng viên và tính đầy đủ của metadata. Nếu tầng truy xuất bỏ sót phim phù hợp, tầng xếp hạng không thể khôi phục phim đó. Trọng số hợp nhất hiện là giá trị thiết kế, chưa tối ưu trên bộ nhãn độc lập. Hệ thống còn phụ thuộc TMDB, tệp mô hình cục bộ và cấu hình MySQL; cache trong bộ nhớ không được chia sẻ giữa nhiều tiến trình. CineMatch chưa học sở thích dài hạn từ lịch sử xem và chưa có đánh giá người dùng quy mô đủ lớn.

## 5.7 Hướng phát triển

Ưu tiên gần là xây dựng bộ nhãn độc lập, sửa cách tính IDCG, đo độ trễ từng bước và ghi lại phiên bản dữ liệu, mô hình cùng trạng thái cache. Khu vực quản trị có thể bổ sung kiểm tra trùng phim, nhật ký thay đổi, phân quyền và nhập dữ liệu theo lô. Tìm theo tâm trạng có thể học trọng số từ phản hồi thay vì chỉ dùng hồ sơ thiết kế.

Về dài hạn, hệ thống có thể cá nhân hóa từ lịch sử xem có sự đồng ý, cân bằng liên quan với đa dạng và mới lạ, đồng thời bổ sung mô hình reranker được huấn luyện trên nhãn tiếng Việt. Hành trình cảm xúc có thể hỗ trợ nhiều chặng hơn, giải thích rõ nguyên nhân chuyển trạng thái và thích nghi theo phản hồi sau mỗi phim.

# Tài liệu tham khảo


[1] G. Adomavicius and A. Tuzhilin, "Toward the next generation of recommender systems: A survey of the state-of-the-art and possible extensions," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 17, no. 6, pp. 734–749, 2005.

[2] F. Ricci, L. Rokach, and B. Shapira, Eds., *Recommender Systems Handbook*, 3rd ed. Springer, 2022.

[3] R. Burke, "Hybrid recommender systems: Survey and experiments," in *User Modeling and User-Adapted Interaction*, vol. 12, 2002, pp. 331–370.

[4] Y. Koren, R. Bell, and C. Volinsky, "Matrix factorization techniques for recommender systems," *Computer*, vol. 42, no. 8, pp. 30–37, 2009.

[5] G. Salton and C. Buckley, "Term-weighting approaches in automatic text retrieval," *Information Processing & Management*, vol. 24, no. 5, pp. 513–523, 1988.

[6] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schuetze, *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press, 2008. [Online]. Available: https://nlp.stanford.edu/IR-book/

[7] scikit-learn Developers, *TfidfVectorizer Documentation*, 2025, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html

[8] A. Singhal, "Modern information retrieval: A brief overview," *IEEE Data Engineering Bulletin*, vol. 24, no. 4, pp. 35–43, 2001.

[9] scikit-learn Developers, *Pairwise Metrics and NDCG Score Documentation*, 2025, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

[10] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1706.03762

[11] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks," in *Proceedings of EMNLP-IJCNLP*, 2019, pp. 3982–3992.

[12] ——, "Making monolingual sentence embeddings multilingual using knowledge distillation," in *Proceedings of EMNLP*, 2020, pp. 4512–4525.

[13] W. Wang, F. Wei, L. Dong, H. Bao, N. Yang, and M. Zhou, "Minilm: Deep self-attention distillation for task-agnostic compression of pre-trained transformers," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 5776–5788.

[14] Sentence Transformers, *Model Card: paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*, 2024, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

[15] P. Jaccard, "Etude comparative de la distribution florale dans une portion des alpes et du jura," *Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelles*, vol. 37, pp. 547–579, 1901.

[16] K. Jaervelin and J. Kekaelaeinen, "Cumulated gain-based evaluation of ir techniques," in *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 20, no. 4, 2002, pp. 422–446.

[17] Pallets Projects, *Flask Documentation*, 2025, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://flask.palletsprojects.com/

[18] ——, *Jinja Template Designer Documentation*, 2025, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://jinja.palletsprojects.com/

[19] O. R. Developers, "Onnx runtime: Cross-platform, high performance ml inferencing and training accelerator," *arXiv preprint arXiv:2009.10617*, 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2009.10617

[20] Microsoft, *ONNX Runtime Documentation*, 2025, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://onnxruntime.ai/docs/

[21] F. M. Harper and J. A. Konstan, "The movielens datasets: History and context," in *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, vol. 5, no. 4, 2015, pp. 1–19.

[22] Oracle Corporation, *MySQL 8.0 Reference Manual*, 2026, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

[23] The Movie Database, *TMDB API Developer Documentation*, 2026, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started

[24] Python Software Foundation, *Python 3 Documentation*, 2026, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/

[25] Pylons Project, *Waitress WSGI Server Documentation*, 2025, truy cập ngày 06-11-2026. [Online]. Available: https://docs.pylonsproject.org/projects/waitress/

# Phụ lục

## A. Hướng dẫn chạy hệ thống

Mã nguồn ứng dụng nằm tại `F:/vscode/goiytimphim/MovieRecommendation`. Tệp chính gồm `app.py`, `recommender.py`, `semantic.py`, `journey_service.py`, `custom_movie_service.py`, `tmdb_service.py`, `database.py`, `admin.py`, thư mục `templates/` và `static/`.

```
cd F:\vscode\goiytimphim\MovieRecommendation
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python app.py
```

Mở `http://127.0.0.1:5000` để sử dụng ứng dụng và `http://127.0.0.1:5000/admin/login` để vào khu vực quản trị. Các biến `TMDB_API_KEY`, `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` và `SECRET_KEY` được đặt trong `.env`; không đưa tệp này lên kho mã nguồn công khai.

## B. Chạy kiểm thử

```
python -m unittest discover -s . -p "test_*.py" -v
```

Trong lần chạy phục vụ báo cáo, 28 test hoàn tất với trạng thái `OK`. Khi tái lập kết quả, cần ghi phiên bản Python, trạng thái mô hình, cấu hình nguồn dữ liệu và thời điểm chạy.

## C. Ví dụ mã tính Jaccard

Đoạn mã 5.1 minh họa cách so sánh hai tập metadata. Với hai tập $\{\text{Drama}, \text{Crime}\}$ và $\{\text{Drama}, \text{Romance}\}$, giao có một phần tử và hợp có ba phần tử, nên hệ số bằng $1/3$.

```python
"""Small code excerpt illustrating Jaccard similarity."""

def jaccard_similarity(left, right):
    # Return zero when either set contains no known metadata.
    left, right = set(left), set(right)
    if not left or not right:
        return 0.0
    return len(left & right) / len(left | right)
```

**Listing 5.1.** Ví dụ tính độ tương đồng Jaccard.

# D. Bảng tự kiểm trước khi nộp

- Báo cáo có đúng năm chương chính, phụ lục không tạo thêm chương đánh số.
- Mọi hình và bảng có caption, label, được nhắc đến và có đoạn mô tả ngay bên dưới.
- Mọi sơ đồ được dựng bằng TikZ; không dùng ảnh sơ đồ tĩnh.
- Các trích dẫn đều có khóa tương ứng trong `refs.bib`; danh mục dùng kiểu IEEE.
- Kiểm tra lại mục lục, danh mục hình, danh mục bảng, tham chiếu chéo và các dòng tràn lề trong PDF.
- Không đóng gói tệp `.env`, mật khẩu hoặc khóa API vào bản nộp.